

Aula 08 - Prof Juliana

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

Juliana Sganzerla, Murilo Marques

26 de Agosto de 2026

Sumário

Noções de Genética Forense	2
Considerações Iniciais	2
DNA.....	2
Aplicações Forenses do DNA.....	11
PCR.....	30
Identificação Humana pelo DNA.....	36
Legislação sobre Banco de Perfil Genético.....	39
Questões Comentadas	44
Lista de Questões	59
Gabarito	64



NOÇÕES DE GENÉTICA FORENSE

Considerações Iniciais

Vamos falar de **Noções De Genética Forense!**

Chegou a hora de você relembrar aqueles conhecimentos da época do ensino médio e expandir um pouco para o meio forense...

Genética Forense é a área do conhecimento que se utiliza das técnicas da Biologia Molecular no auxílio à Justiça, seja em análises de vestígios de cena de crime, identificação de pessoas desaparecidas, restos mortais e vítimas de desastres em massa, exames de paternidade e outros vínculos familiares, investigações de crimes de natureza sexual e identificação de espécies de plantas, animais, fungos e microrganismos.

O advento dos exames de DNA forense, com precisão igual ou maior do que 99%, ampliou a resolutividade de casos forenses, com o aumento de recursos técnicos no processo de identificação, promovendo maior objetividade e confiabilidade do laudo pericial.

Os exames forenses de DNA possuem caráter comparativo do perfil genético da pessoa periciada com seus familiares (ascendentes ou descendentes), com o próprio perfil do indivíduo, uma vez que o perfil de DNA pode ser obtido a partir de objetos de uso pessoal deste ou que possam ter sido coletados em locais de crime.

Mas calma que começaremos pelos conceitos básicos! Se você for um concurseiro avançado, fique calmo (a) também, todos os temas serão aprofundados nas demais aulas.

DNA

O **DNA** (**Ácido Desoxirribonucleico** ou, em inglês, **Desoxirribonucleic Acid**) é um ácido nucleico responsável pela transmissão da informação genética entre os indivíduos, sendo estruturalmente composto por duas cadeias polinucleotídicas conectadas em formato helicoidal ou de dupla hélice. Cada unidade, chamada de nucleotídeo, é constituída por três partes: uma base nitrogenada (adenina, timina, citosina ou guanina), uma molécula de açúcar (desoxirribose) e um grupamento fosfato (PO₄⁻). Seu formato em **corrente dupla de longas cadeias** é responsável por armazenar a informação genética do ser vivo e, conseqüentemente, suas características genéticas.

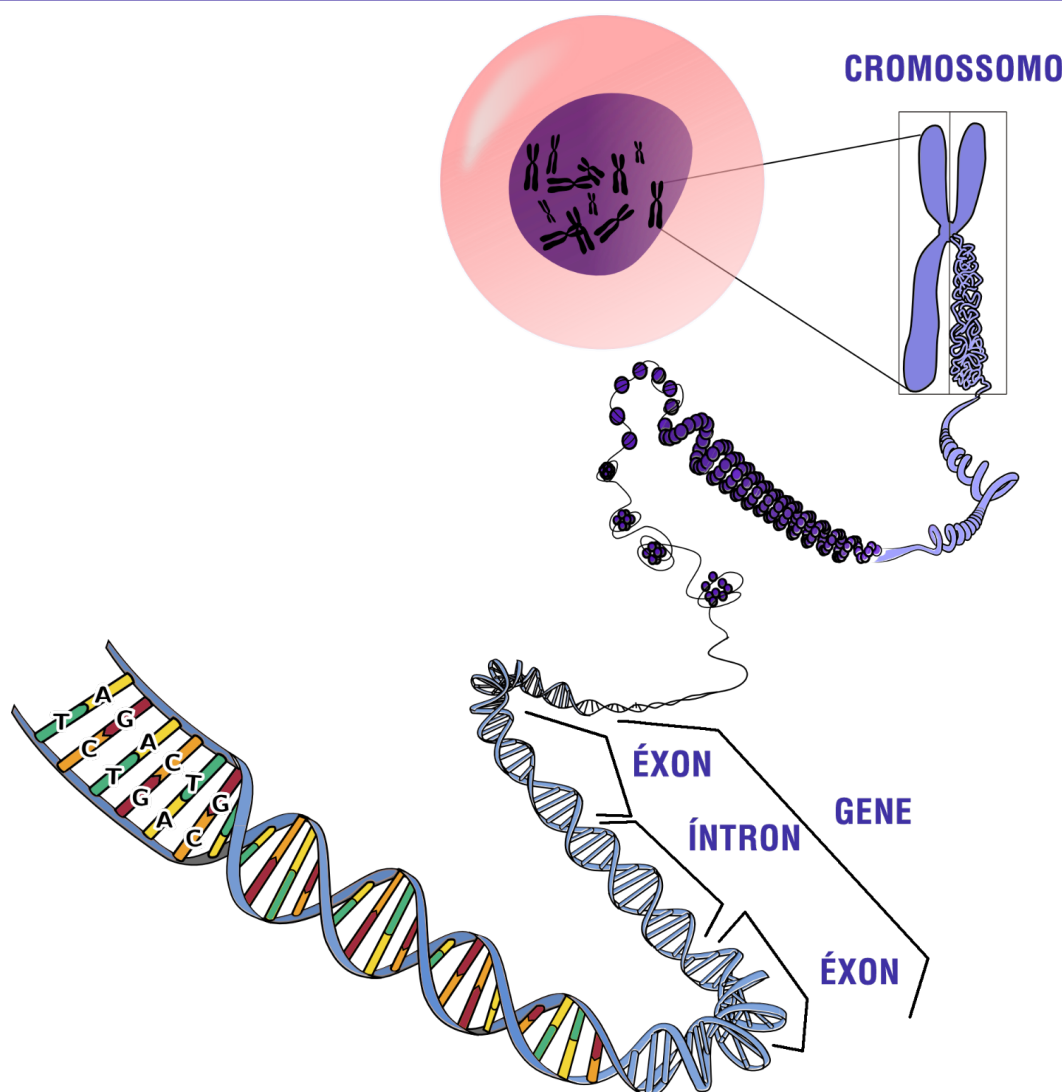
A **estrutura do DNA em dupla hélice** formada pelas cadeias foi descoberta pelos pesquisadores **Watson e Crick em 1953**.



Dentro das células humanas, o DNA pode ser encontrado no núcleo (DNA nuclear) e nas mitocôndrias (DNA mitocondrial). O DNA nuclear apresenta-se dividido em unidades denominadas cromossomos. O genoma humano possui 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, sendo estes dois cromossomos X para o sexo feminino, e um X e um Y para o masculino.

Em um ser humano, existem **22 pares de cromossomos autossômicos e 1 par de cromossomos sexuais** (podendo os sexuais serem XX - feminino ou XY - masculino), totalizando **23 pares de cromossomos**.

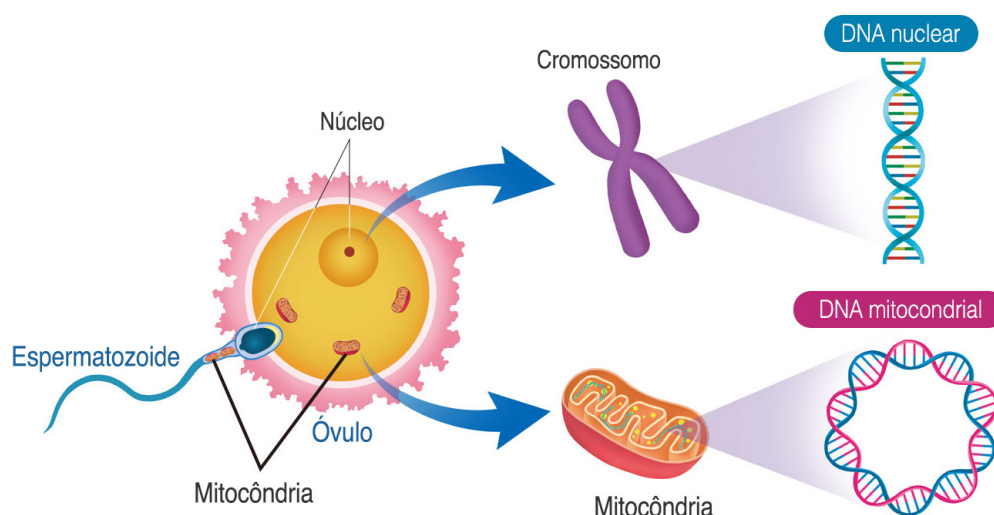
Ao conjunto de cromossomos damos o nome de cariótipo.



Fonte: Domínio público

O DNA mitocondrial (mtDNA) é de origem extranuclear; seu genoma é circular e possui um padrão de herança materna. Ele é encontrado em múltiplas cópias dentro das mitocôndrias,

organelas localizadas no citoplasma das células. Além disso, uma célula típica possui muitas mitocôndrias por célula e, conseqüentemente, muitas cópias do mtDNA. Sendo assim, a análise do mtDNA é uma boa alternativa quando o DNA nuclear está disponível em pequenas quantidades, degradado ou contaminado, ou quando a possibilidade de realizar testes com o DNA nuclear é pequena



Fonte: Domínio público

Característica	DNA Mitocondrial (mtDNA)	DNA Nuclear (nDNA)
Tamanho	16.569 pares de base	~3,2 bilhões pares de base
Número de cópias/célula	Pode ser > 1000	2 (uma de cada progenitor)
Estrutura	Circular	Linear, distribuído nos cromossomos
Tipo de herança	Materna	Biparental (pai e mãe)
Recombinação	Não	Sim
Taxa de mutação	Alta, de 5 a 10 x maior do que a do DNA nuclear	Baixa
Sequenciamento	Descrito em 1981 por Anderson e colaboradores, revisado em 1999	Descrito em 2001 (Nature & Science), conclusão oficial 2003

Fonte: Domínio público



O **genoma humano** compreende 3 bilhões de nucleotídeos e corresponde ao conjunto de toda a informação genética existente nas células de um organismo, localizado no núcleo (**DNA nuclear**) e (**DNA mitocondrial**).

(FGV/PC-AM – 2022) Em relação aos aspectos genéticos, a espécie humana possui 46 cromossomos (23 pares) dos quais dois (um par) diferem dos demais. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.

I. Os gonossomos são responsáveis pelas características sexuais.

II. Os autossomos são responsáveis pelas características somáticas.

III. Um complexo cromossômico (constância de número, forma e dimensões) recebe o nome de cariograma.

Está correto o que se afirma em

- a) I, e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) II, apenas.

Comentários:

O item I está **correto**. O termo "gonossomo" refere-se aos cromossomos sexuais (X e Y).

O item II está **correto**. O termo "autossomos" refere-se aos cromossomos 1 a 22 do genoma humano.

O item III está **incorreto**. O nome correto é cariótipo. O cariograma é uma forma de representação do cariótipo.

Assim, a **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.



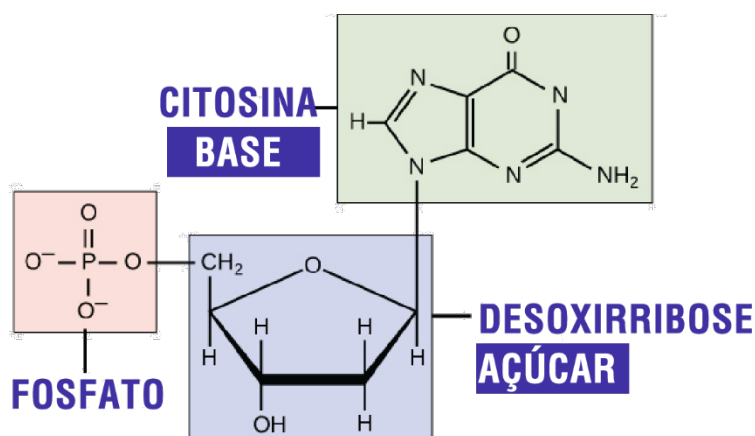
Para fins de identificação humana são usados marcadores genéticos presentes nos cromossomos autossômicos e um identificador de sexo, cujo marcador, **amelogenina**, está presente nos cromossomos sexuais.



A Estrutura do DNA

O DNA é uma molécula orgânica, **polimérica**, em que suas **unidades constituintes** (os **monômeros**) são compostas por:

- Moléculas de Açúcar (**desoxirribose**)
- Base Nitrogenada (Adenina, Timina, Citosina ou Guanina)
- Grupo Fosfato
-



Fonte: Domínio público

1 base nitrogenada + 1 açúcar = **NUCLEOSÍDEO**

1 base nitrogenada + 1 açúcar + 1 ou mais fosfatos = **NUCLEOTÍDEO**

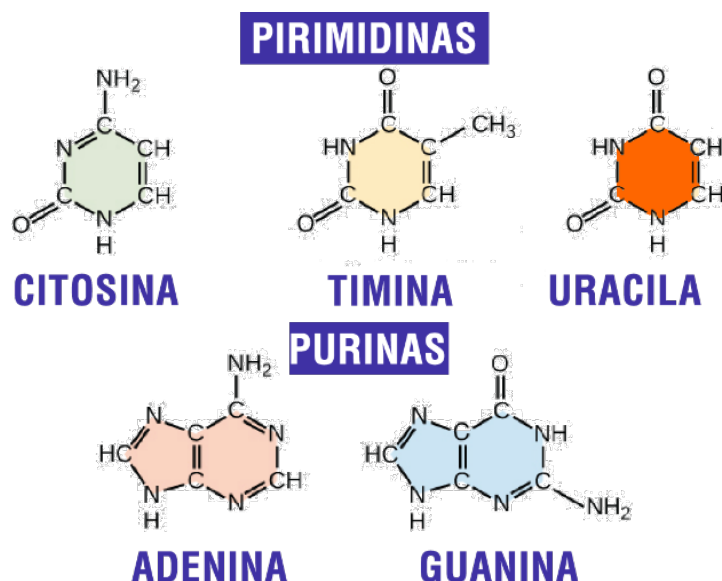
O **açúcar** visto no DNA é uma **pentose**, que é um glicídio composto por 5 carbonos, formando uma cadeia fechada. Enquanto no DNA, essa pentose é a **desoxirribose**, no RNA, encontramos a ribose.

Lembrando que o **RNA é produzido a partir do DNA** (transcrição), sendo complementar a esse, auxiliando nas suas funções sendo constituído por **apenas uma cadeia (fita) simples**.

Já as **bases nitrogenadas** podem ser: adenina, citosina, guanina, timina e uracila. A **timina só é encontrada no DNA**, enquanto **a uracila apenas no RNA**.



Essas bases estão classificadas em **pirimidinas** e **purinas**. As **purinas possuem dois anéis**: um com seis átomos, e o outro, com cinco átomos. Já as **pirimidinas possuem somente um anel** de seis átomos.



Fonte: Domínio público

Posto isso, os monômeros se ligam uns aos outros por meio de **ligações fosfodiéster**, estabelecidas **entre o grupo fosfato de um e a desoxirribose do monômero da sequência**. Assim, os monômeros podem formar longas cadeias em que as bases nitrogenadas se posicionam nas laterais.

O DNA é constituído por **duas cadeias de polinucleotídeos** (vários monômeros) denominadas fitas. Cada fita mantém os monômeros unidos por **ligações fosfodiéster**. Em um grupo fosfato liga dois açúcares (**desoxirriboses**), de modo que um grupo fosfato conecta o **carbono 5' de um açúcar ao carbono 3' do açúcar seguinte**, formando repetidas **unidades açúcar-fosfato**. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.

São as bases nitrogenadas que mantêm as duas fitas unidas, através do **pareamento de bases complementares**, através de **ligações de hidrogênio** entre uma base pirimidina com uma base purina.

A **Guanina (G)** é pareada com **Citosina (C)**, através de **tripla ligação de hidrogênio**.

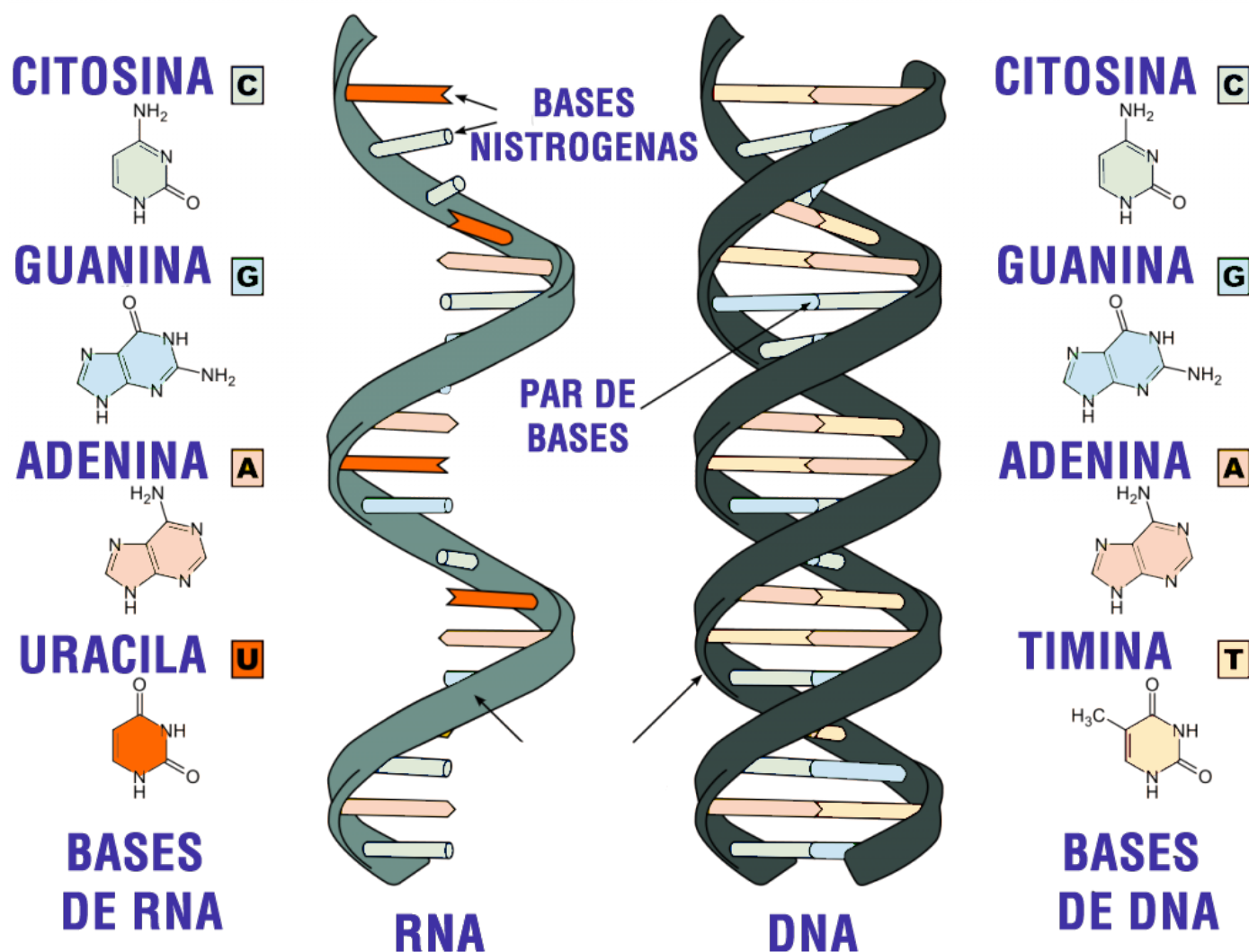
A **Adenina (A)** é pareada com **Timina (T)**, através de **dupla ligação de hidrogênio**.

Devido a esse padrão de ligação entre as bases, a estrutura do DNA é uma **dupla-hélice de cadeias complementares opostas**. Assim, **não há o que se falar de uma única molécula de DNA**, pois sempre está atrelada a sua oposta, formando a cadeia dupla.



Como mostrado na imagem abaixo, **as fitas principais apresentam as direções opostas**, isto é, uma fita está no sentido $5' \rightarrow 3'$, e a outra, no sentido $3' \rightarrow 5'$. Por causa dessa característica, as fitas são denominadas **antiparalelas**.

A enzima DNA Polimerase, responsável por formar uma nova fita durante a replicação do DNA, só atua no sentido $5' \rightarrow 3'$.



Fonte: Domínio público

(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA - PR) Em relação à identificação pelo DNA (ácido desoxirribonucleico), analise as afirmativas.

- Qualquer resto de tecido orgânico, qualquer fragmento de osso, com exceção apenas dos carbonizados, pode ser utilizado para a pesquisa de DNA (ácido desoxirribonucleico).
- Nos casos de traumatismos crânio-encefálicos graves, a identificação odontológica pode se tornar impossível.

III. Estruturalmente, os ácidos nucleicos encontram-se constituídos por polímeros, que são longas cadeias de nucleotídeos ligados entre si por um enlace 3'-5'-fosfodiéster.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa I
- e) Está correta apenas a afirmativa II

Comentários

A afirmativa I está incorreta. Não é qualquer tecido orgânico que consegue ser fonte de DNA. Além disso, há casos em que até mesmo tecidos carbonizados são passíveis de serem analisados e identificados por DNA.

A afirmativa II está correta. É possível...

A afirmativa III está correta.

Com isso, a **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.



DNA Mitocondrial

Além do **DNA genômico ou nuclear**, existe outro tipo de DNA que está nas mitocôndrias e que serve para atender aos mecanismos próprios dessa organela, o **DNA mitocondrial (mtDNA)**. Porém esse DNA tem algumas particularidades e advém **estritamente de herança materna**. Por isso, no âmbito forense, o DNAm_t permite a identificação através de gerações distantes da linha materna.

As mitocôndrias estão presentes no citoplasma celular e seu DNA, especificamente, em sua matriz interna. Ao passo em que **o DNA genômico está presente exclusivamente no núcleo das células**. Portanto, **apenas o DNA mitocondrial está presente em células anucleadas**.

A estrutura do mtDNA é em **fita dupla circular** e contém **16.569 pares de bases**, enquanto a do nuclear apresenta 6×10^9 pares de bases. **O fato de o DNA mitocondrial ser circular, o torna mais resistente à degradação.**



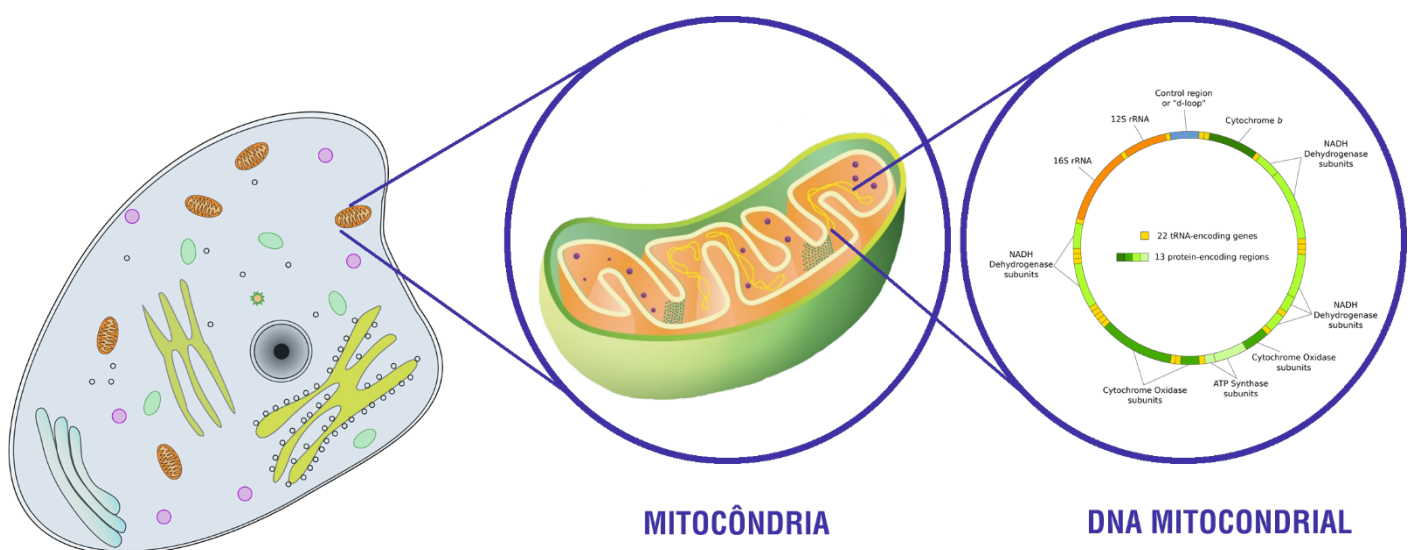
O **genoma nuclear apresenta apenas uma cópia por célula**. Entretanto, o **DNA mitocondrial pode gerar milhares de cópias por célula**, já que pode existir diversas mitocôndrias em cada célula.

Diferentemente do DNA genômico, **a maior parte do genoma mitocondrial é codificante**, isto é, expresso em proteínas e **possui poucas regiões repetitivas**. A **taxa de mutação é bastante alta**, cerca de 5 a 10 vezes maior em comparação ao DNA nuclear. Além disso, possui três regiões hipervariáveis (HV) - HVI, HVII e HVIII. As regiões de interesse forense HVI, HVII e HVIII estão localizadas entre os nucleotídeos 16024 e 16365 para região HVI; segmento entre os nucleotídeos 73 ao 340, para a região HVII; e, entre 438 e 574, para a região HVIII. Essa região do mtDNA é não codificadora, não apresenta genes e também é denominada região controle, D-loop ou região hipervariável.

A caracterização familiar e a análise forense se baseiam na observação dos polimorfismos presentes na sequência das regiões HVI, II e III, ou seja, pelo conjunto de diferentes nucleotídeos em relação à sequência rCRS (Sequência de Referência de Cambridge Revisada - rCRS. É a sequência de referência padrão globalmente aceita para o DNA Mitocondrial Humano que se repete em indivíduos aparentados pela linhagem materna, o que caracteriza o polimorfismo do tipo SNP.

A sequência da amostra questionada é então comparada com a amostra referência (do indivíduo a ser identificado ou parentes com vínculo materno). Se as sequências diferirem em dois ou mais polimorfismos, estará excluído o vínculo. Se houver correspondência nas sequências, existe a possibilidade de a amostra questionada pertencer ao indivíduo em questão ou a um parente pela linhagem matrilinear.

A utilização do mtDNA como marcador genético apresenta-se como opção **em casos em que existe apenas um pelo sem raiz** (onde está o DNA genômico) ou até em casos de grandes desastres em que os restos mortais podem ser comparados a parentes da linhagem materna.



Fonte: Domínio público

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Na área da identificação humana, utiliza-se o DNA de diversos tipos de amostras biológicas, incluindo os dentes, que possuem grande quantidade de material genético. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) O DNA nuclear é mais resistente à degradação do que o DNA mitocondrial.
- b) O DNA nuclear é circular.
- c) O DNA mitocondrial apresenta alta taxa de mutação.
- d) O DNA mitocondrial apresenta herança biparental.
- e) O DNA nuclear é de origem materna.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. O DNA mitocondrial é mais resistente.

A **alternativa B** está incorreta. O DNA nuclear é linear.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa D** está incorreta. O DNA apresenta herança somente materna.

A **alternativa E** está incorreta. O DNA nuclear é de herança biparental.



Aplicações Forenses do DNA

A identificação humana por meio do DNA ou tipagem genética, inicialmente conhecida como **DNA fingerprinting** foi pela primeira vez descrita em 1985 pelo geneticista inglês Alec Jeffreys. Atualmente, as técnicas compreendem a **análise de DNA humano e não humano**, permitindo, por exemplo, a identificação de espécies de plantas, animais ou microrganismos (Musse et. al., 2022).

Os vestígios biológicos que podem ser encontrados em uma cena de crime são os mais diversos, desde os mais comuns, como manchas de sangue e sêmen, saliva ou fios de cabelo, até urina, fezes e outros fluidos ou tecidos biológicos.

Objetos podem conter células da mucosa oral ou epiteliais. Vestes, pertences pessoais ou instrumentos utilizados podem conter material biológico passível de análise. Em um local de crime, a interação entre criminoso, vítima, testemunhas e ambiente implica na transferência e deposição de células. O criminoso pode deixar seu DNA no corpo da vítima ou em suas vestes. O DNA da vítima pode ser encontrado em manchas de sangue no ambiente ou em uma arma,



como uma faca, por exemplo. Por sua vez, no cabo da faca, o DNA do suspeito pode ser recuperado, e assim por diante. A coleta de amostra pode conter o DNA da vítima, do criminoso, ou ainda, uma mistura do DNA de ambos, daí a necessidade de se coletar amostras de referência de exclusão, ou seja, amostras de vítimas ou testemunhas para subtração em um confronto com os perfis obtidos de vestígios. Investigadores, transeuntes, curiosos que adentram o local deixam inadvertidamente material celular, contaminando o local posteriormente ao fato. Por isso, a importância do isolamento do local até o processamento da cena pelos peritos criminais.

A evidência biológica deve ser corretamente identificada, descrita e caracterizada, coletada, acondicionada e transportada até o laboratório, tomando cuidados para se evitar a contaminação e/ou degradação do material, bem como assegurando a preservação da cadeia de custódia para que a prova não seja contestada ou prejudicada na fase processual.

Exames de vínculo genético, pessoas desaparecidas e desastres em massa

Os exames de vínculo genético são utilizados para se testar a probabilidade de determinada relação de parentesco.

É importante fornecer uma hipótese de parentesco a ser testada; exemplos:

- 1) o indivíduo X é pai de Y ?; ou
- 2) dado que Z é mãe de A, o indivíduo W é pai de A ?; ou ainda:
- 3) o indivíduo U é avô paterno de K?

Ou seja, o exame por si só não indica a relação de parentesco entre duas ou mais amostras quaisquer e, sim, testa hipóteses fornecidas.

Ademais, enquanto em um confronto entre vestígio e suspeito verifica-se uma coincidência direta entre os alelos, os testes de vínculo se baseiam nos padrões de herança genética mendeliana e devem incluir a possibilidade de mutação.

Parentes mais próximos compartilham mais alelos em comum do que relações familiares mais distantes. Uma vez que pessoas não relacionadas também podem compartilhar alelos ao acaso, há uma maior incerteza quanto mais distante o grau de parentesco testado.

Os vínculos genéticos podem ser úteis na identificação de vítimas de desastres ou de pessoas desaparecidas, em casos de imigração (em que se questiona a origem paterna ou materna de um indivíduo) ou mesmo em casos criminais, por exemplo, quando o produto de um aborto é examinado com o intuito de se identificar o estuprador.

O teste de vínculo genético mais comum é o teste de paternidade, no qual há uma criança e uma mãe como relação biológica conhecida e existe dúvida quanto ao suposto pai. O filho sempre herda um alelo do pai e um alelo da mãe em cada locus ou marcador genético. Assim, desconsiderando-se a possibilidade de mutação, o não compartilhamento de alelo entre pai e



filho em um ou mais marcadores autossômicos exclui a paternidade. Além disso, a criança possuirá o haplótipo mitocondrial idêntico ao da mãe e, se do sexo masculino, o haplótipo de cromossomo Y idêntico ao do pai.

A identificação de vítimas de desastres de larga escala, conhecida pela sigla DVI (Disaster Victim Identification), deve ser um processo sistemático e organizado de obtenção e cruzamento de informações das pessoas desaparecidas, as chamadas informações ante mortem com as informações post mortem, obtidas por meio do exame dos restos mortais. De acordo com os protocolos da Interpol, os métodos primários ou mais confiáveis são a análise das impressões papiloscópicas digitais, o confronto odontológico e o exame de DNA. Números de série exclusivos de implantes médicos também podem ser indicadores confiáveis para a prova de identidade (Interpol, 2018). Dependendo das circunstâncias envolvidas no desastre, um método primário ou outro terá maior ou menor aplicação, porém importa que não há prevalência de um sobre o outro em termos de valor. A confirmação por qualquer dos métodos primários é suficiente para a identificação da vítima.

O grau de dano, desarticulação, fragmentação e decomposição dos corpos é fator importante a se considerar numa operação DVI. A papiloscopia pode ser fundamental quando os corpos são resgatados poucas horas após o desastre e ainda apresentam as papilas dérmicas preservadas. No entanto, pouco ou nada pode contribuir em caso de corpos em estado de decomposição avançado ou esqueletizados.

No caso da odontologia, muitas vezes há limitação na quantidade e qualidade dos dados ante mortem, presentes em fichas odontológicas, prontuários, registros dos tratamentos realizados, radiografias ou tomografias. Se não houver materiais e registros em vida de boa qualidade para os confrontos com o que for examinado nos restos mortais, esse método pode ficar prejudicado. Por outro lado, os dentes e os materiais restauradores podem resistir mesmo quando submetidos a condições extremas de temperatura. Devido a essa resistência natural dos tecidos dentários a diversas agressões ambientais, como incineração, trauma, mutilação e decomposição, os dentes são excelente fonte de DNA.

A genética pode ser a única possibilidade para reunir restos mortais extremamente fragmentados de um mesmo indivíduo.

Exames em DNA não humano (DNA *barcoding*)

A identificação de espécies nem sempre é possível por análise morfológica ou anatômica. Muitas vezes é necessário um especialista naquele grupo taxonômico, nem sempre disponível. Além disso, muitas situações envolvem fragmentos de tecidos moles, ossos, penas ou partes não identificáveis por morfologia e, portanto, não sendo possível a definição pela análise anatômica da espécie ou grupo ao qual pertencem.

A análise molecular é realizada através do sequenciamento de regiões específicas do DNA mitocondrial ou cloroplastidial (no caso de plantas) para a identificação da espécie, área de exame conhecida como DNA *barcoding*. Para grande parte dos animais, o gene mitocondrial Citocromo C oxidase I (COI) é próprio para a diferenciação entre espécies.



Em fungos, o espaçador transcrito interno (ITS, de internal transcript spacers) do DNA ribossomal nuclear foi selecionado como a melhor alternativa, enquanto em plantas utilizam-se duas regiões de DNA plastidial, conhecidas como matK e rbcL. As aplicações são as mais diversas, entre as quais a diferenciação de tecidos ou fragmentos de tecidos como humanos ou não humanos, o que, por si só, pode alterar completamente as implicações e consequências da investigação em andamento.

O uso do DNA barcoding tem grande potencial na caracterização das espécies de plantas a partir do pólen. A análise de grãos de pólen, conhecida como palinologia, pode conectar pessoas ou objetos a lugares ou tempos específicos, sugerindo, por exemplo, a movimentação de um cadáver de um local para outro ou a presença de um indivíduo em determinada região. Além disso, é possível a identificação de sementes, folhas ou partes de plantas e fungos proscritos, bem como substâncias biológicas tóxicas ao ser humano ou ao ambiente. O método também é utilizado na investigação de fraudes alimentares, por exemplo, quando uma carne de animal ou peixe é comercializada como sendo de determinada espécie - mais nobre ou de custo maior - e, na verdade, é de uma outra espécie, mais barata ou cuja comercialização é proibida.

Na seara dos crimes ambientais, a técnica é utilizada na caracterização de caça e pesca ilegal, introdução de espécies exóticas no país, tráfico de animais e comércio ilegal de espécies silvestres ou de suas partes e subprodutos.

Fonte: Anderson et. al. Bayesian classification of DNA barcodes. 2009

Fonte: Stat et. al. Molecular Delineation of Species in the Coral Holobiont. August 2012. Advances in Marine Biology 63:1-65.

Fonte: Nakamura et. al. Hybridisation between chocolate cosmos and yellow cosmos confirmed by phylogenetic analysis using plastid subtype identity (PSID) sequences. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. May 2008

Polimorfismos genéticos aplicados à identificação humana

Para análises forenses, utilizam-se regiões do DNA que variam entre indivíduos, conhecidas como polimorfismos ou regiões hipervariáveis. Tais regiões possuem frequências diferentes de repetições de nucleotídeos (A, C, T, G) e são classificadas com base no tamanho da unidade de repetição.

Os **polimorfismos (ou marcadores genéticos)** estão situados em regiões do genoma (denominada locus ou loci) que não são transcritas (**fazem parte do DNA não codificante**).



Os polimorfismos de DNA são **classificados** em:



- **Polimorfismos de comprimento:** originados por **inserções ou deleções de um ou mais nucleotídeos**. Esse tipo de polimorfismo pode ser:
 - **VNTR (ou minissatélites):** é uma abreviação para *Variable Number of Tandem Repeats* e ocorre quando as variações são de **8 a 100 pares de bases**
 - **STR (ou microssatélites):** é uma abreviação para *Short Tandem Repeats* e ocorre quando as variações são de **2 a 7 pares de bases**
- **Polimorfismos de sequência:** originados por **substituição de um ou mais nucleotídeos** em uma sequência de DNA
 - **SNP (ou substituição de um único nucleotídeo):** é uma abreviação para *Single Nucleotide Polymorphism* e ocorre quando as variações são de **apenas um único nucleotídeo**.

Vamos entender um pouco melhor...

Regiões Polimórficas do tipo VNTR ou Minissatélites

Os Minissatélites, também denominados VNTR (Variable Number of Tandem Repeats), foram os loci hipervariáveis descobertos em 1984 que iniciaram a revolução das análises de DNA.

Os **VNTRs** possuem uma grande variabilidade e são constituídos de **8 a 100 pares de bases** repetidos sequencialmente em loci cromossômicos. São analisados através da técnica denominada **RFLP** (*restriction fragment length polymorphism* em inglês ou fragmentos de comprimento variável da molécula de DNA), que é feita pela **extração do DNA e sua digestão com determinadas enzimas de restrição**.

A **técnica RFLP** consiste no uso de **enzimas de restrição** (endonucleases) que **"cortam" o DNA em locais predeterminados**, gerando fragmentos de comprimentos diferentes da molécula. Tal técnica permite a identificação individual porque **os fragmentos gerados pelos cortes enzimáticos são característicos entre parentes**, já que as localidades dos sítios de restrição são típicas.

O RFLP foi **uma das primeiras técnicas** utilizadas para identificação humana pelo DNA, porém apresenta como desvantagem a **requisição de um DNA íntegro e em grande quantidade**, o que inviabiliza a sua aplicação em casos em que as amostras forenses estão degradadas ou em pouca quantidade. Portanto, hoje em dia, é pouco utilizada no meio forense.

O RFLP também ficou conhecido pelo nome de **fingerprint DNA** (impressão digital do DNA) e, originalmente, **não previa a utilização da PCR** para aumentar a quantidade de DNA disponível.



Atualmente, seu uso é limitado em investigações genéticas devido à necessidade de DNA íntegro e em grande quantidade, tornando-o inviável para amostras biológicas degradadas ou antigas.

Regiões Polimórficas do tipo STR ou Microssatélites

As sequências repetidas *in tandem* são denominadas Microssatélites ou STRs (Short Tandem Repeats). Essas sequências, amplamente distribuídas no genoma, possuem unidades de repetição de dois a seis nucleotídeos. Devido ao seu tamanho reduzido, os STRs são os marcadores mais utilizados nas análises periciais atuais, sendo analisados após amplificação por PCR (Polymerase Chain Reaction). Esta característica permite que sejam tipadas (SE LIGA! de forma simplificada, tipadas seria um sinônimo de classificadas - o conceito é um pouco mais complexo, mas vamos simplificar dessa forma, ok?) amostras com pequenas quantidades de DNA ou com alto grau de degradação, superando as limitações dos VNTR.

Obs.: *in tandem* significa que uma unidade de sequência de DNA está imediatamente repetida uma após a outra, sem interrupção de outras sequências no meio.

Simplificando...

Os **microssatélites** apresentam repetições com unidade básica de **2-6 pares de base (você pode encontrar 2-7 também nas questões de prova ou literaturas diversas)** que se repetem consecutivamente. Devido ao pequeno tamanho podem ser **analisados após a amplificação pela técnica PCR**. Os marcadores STR são largamente empregados na identificação humana, pois **permitem o uso de amostras pequenas ou até degradadas de DNA**.

Em comparação a VNTR, apenas um loci de STR analisado individualmente não apresenta um poder identificatório comparado ao VNTR, desta forma, são utilizados os **sistemas Multiplex**, onde ocorrem **simultâneas reações de amplificação de diversos marcadores de STR**. É a técnica de escolha de unidades de investigação policial mundial, como o FBI americano e a Interpol europeia e, portanto, existem **kits personalizados** para tal análise compreendendo **ao menos 16 loci STR**.

Para **cada marcador STR autossômico**, o indivíduo terá herdado **um alelo da mãe e outro alelo do pai**. Quando os alelos são iguais, o indivíduo é **homozigoto** para tal marcador, e quando os alelos são diferentes, o indivíduo é **heterozigoto**.

Existem vários tipos de STR já conhecidos, e **aqueles de maior valor para uma análise de DNA** são aqueles com **maior diversidade**, contendo as características:

- **Menor tamanho (menor número de pares de base)**
- **Maior frequência de heterozigotos**
- **Maior número de alelos ou repetições**
- **Baixa frequência de mutações**



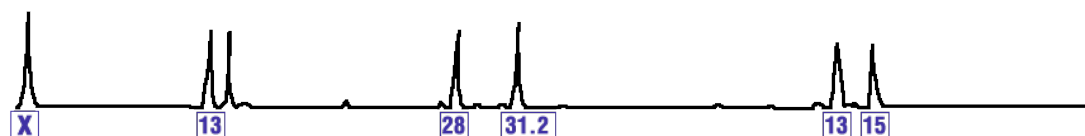
Quanto à diversidade, os **marcadores autossômicos** apresentam maior **diversidade em relação aos marcadores sexuais**.

Por sua vez, nos sexuais, **os X-STR são duas vezes mais diversos que os Y-STR**.

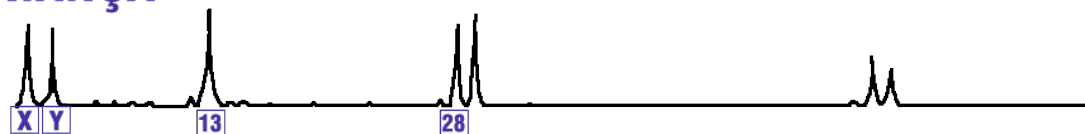
Atualmente, foram criados **sistemas automatizados de análise de marcadores STR**, nos quais a etapa de amplificação e separação eletroforética é acoplada a sistemas de detecção a laser e, com o resultado exibido na forma de picos em um eletroferograma, como mostrado a seguir:

EXEMPLO DE UM ELETROFEROGRAMA DOS PERFIS ALÉLICOS DE MÃE, CRIANÇA E PAI PARA TRÊS MARCADORES STR

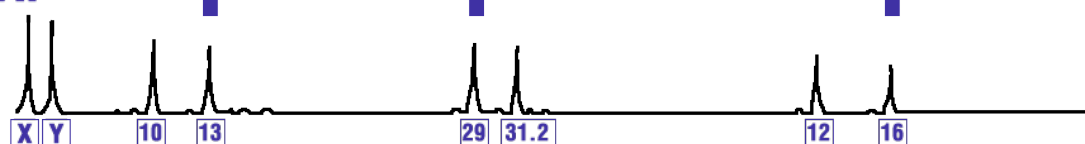
MÃE



CRIANÇA



PAI



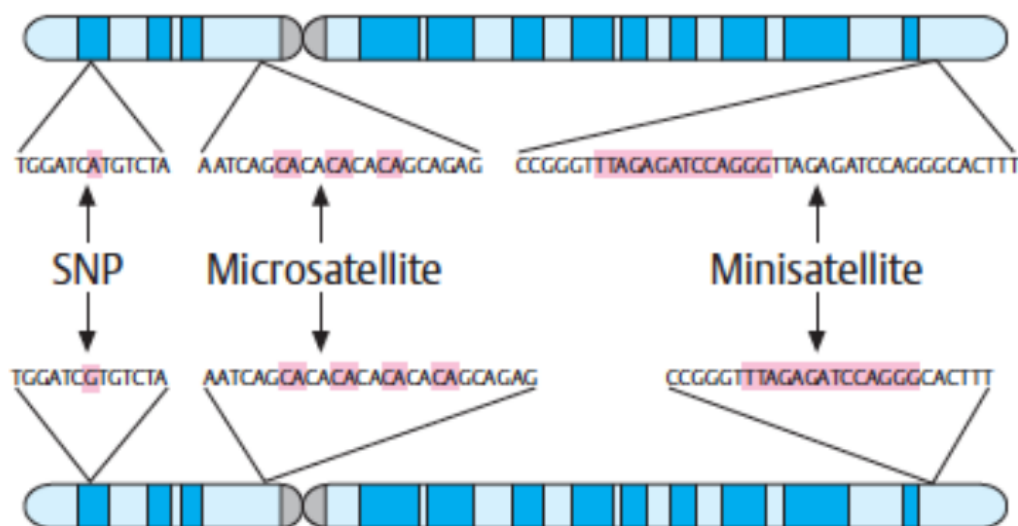
Em casos de investigação de paternidade, como mostrado na imagem acima, **com base no perfil da criança**, verifica-se **qual alelo veio da mãe** (setas brancas), e **o outro, deve ter sido herdado do pai biológico** (setas azuis). Em seguida, realiza-se cálculos estatísticos para determinar o índice de paternidade (IP) e a probabilidade de paternidade (W), através dos quais se concluirá sobre a probabilidade de o indivíduo do sexo masculino testado ser o verdadeiro pai biológico da criança.

SNP

Os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs) ocorrem pela variação de apenas uma base na sequência genética. São muito comuns (cerca de 1 SNP a cada 1.000 nucleotídeos) e apresentam baixo índice de mutação. Seu uso é potencializado em amostras com baixa quantidade de DNA



ou degradadas, sendo úteis na identificação em catástrofes, acidentes de grandes proporções ou com cadáveres em avançado estado de decomposição.



Polimorfismos de inserção/deleção (Indels)

O termo Indel é uma contração do inglês para Inserção (Insertion) e Deleção (Deletion). Os Indels (polimorfismos de inserção/deleção) caracterizam-se pela inserção ou deleção de um ou mais nucleotídeos em determinada região do genoma. São estimados em aproximadamente 1 milhão no genoma humano. Sua baixa taxa de mutação e o pequeno tamanho do fragmento tornam-nos adequados para análise em amostras degradadas ou com baixa quantidade de DNA.

Imagine uma sequência de DNA de referência:

Tipo	Indivíduo A (Referência)	Indivíduo B (Variação)
Sequência	TGCACGCTA	TGCACGCTA
Inserção	TGCACGCTA	TGC GA CGCTA (Inserção de GA)
Deleção	TGC AC GCTA	TGC _ GCTA (Deleção de AC)

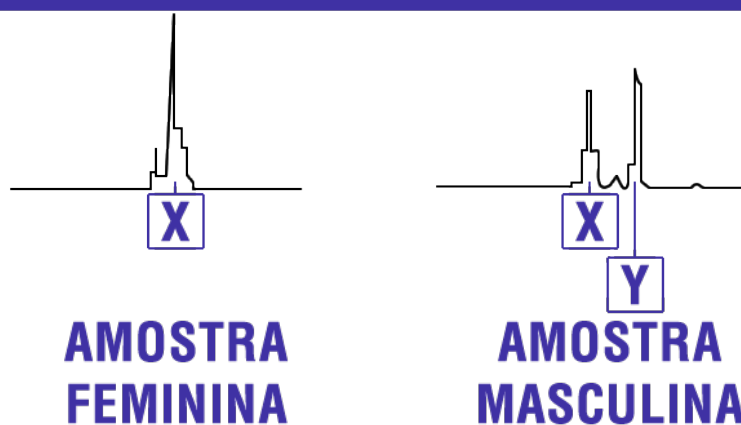
Na inserção, o Indivíduo B tem dois nucleotídeos a mais (GA) na região específica. Na deleção, o Indivíduo B tem dois nucleotídeos a menos (AC) na região específica. Essas diferenças no comprimento do fragmento de DNA são detectadas e usadas para diferenciar os indivíduos.

STR do Cromossomo Y

No laboratório forense, a **determinação do sexo** de determinado material genético é usualmente feita pela tipagem do gene da **amelogenina**, que **existe nos dois cromossomos sexuais**, X e Y, no entanto, com tamanhos diferentes.

A **amelogenina no cromossomo X** tem **106 pb (pares de base)**, e **no cromossomo Y**, **112 pb**. Deste modo, caso sejam visualizadas duas bandas para o marcador da amelogenina trata-se do sexo masculino e quando se observa apenas uma banda, aponta-se o sexo feminino.

ELETROFEROGRAMA PARA DETERMINAÇÃO DO SEXO USANDO O MARCADOR AMELOGENINA



O **cromossomo Y** possui características ímpares como o fato de a **maior parte dele não sofrer recombinação** e, por isso, **passar inteiramente do pai para o filho**. Portanto, pode-se dizer que **a região não recombinante do cromossomo Y tem herança paterna**.

Na área forense, são principalmente utilizadas nas análises de **crimes sexuais**, quando normalmente se obtém dos vestígios analisados, por exemplo, recorte de uma calcinha ou suabe vaginal da vítima, uma mistura de material genético da vítima (feminino) e do suposto agressor (masculino). **Independentemente da quantidade de espermatozoides ou fluido seminal presente na amostra**, pode-se obter o **DNA do cromossomo Y** que pode caracterizar o crime sexual.

Ainda, é possível realizar uma **extração diferencial** no laboratório para que haja **um isolamento das células dos espermatozoides em relação às outras células** presentes naquele material que foi coletado, seja pelos peritos criminais ou peritos médico-legistas. Essa extração diferencial possibilita a **separação do material do suposto agressor e da vítima**.



(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Assinale a alternativa que apresenta a relação entre STRs, SNPs, INDELs e DNA Mitocondrial (mtDNA).

- A. STRs e SNPs são variantes genéticas encontradas no DNA nuclear, enquanto INDELs são mais comuns no DNA mitocondrial
- B. STRs e SNPs são tipos de mutações exclusivas do DNA mitocondrial, enquanto INDELs são características do DNA nuclear
- C. SNPs são encontrados exclusivamente no DNA mitocondrial, enquanto STRs e INDELs são características do DNA nuclear
- D. STRs e INDELs são características do DNA Mitocondrial (mtDNA), enquanto SNPs são exclusivos do DNA nuclear
- E. STRs, SNPs e INDELs são todos tipos de variações genéticas encontradas no DNA nuclear, enquanto o DNA Mitocondrial (mtDNA) é uma forma de DNA encontrado nas mitocôndrias

Comentários

Gabarito: Letra E.

Técnicas de Coleta e Armazenamento de Vestígios Biológicos

Tipos de Vestígios Biológicos

Os **vestígios biológicos** compreendem **todos os materiais que foram originados de um organismo vivo**. Podem estar **visíveis**, como uma mancha de sangue em uma veste, assim como **latentes**, como células epiteliais em um copo de vidro.

No âmbito forense, tais vestígios podem **ajudar substancialmente uma investigação** ao relacionar um suspeito a uma vítima (como por exemplo, o sêmen em uma calcinha), um suspeito a um local (como por exemplo, saliva do suspeito em um objeto encontrado no local), ou até mesmo relacionar diferentes locais (como o sangue de uma vítima encontrada em um matagal que também tem o sangue coletado em uma residência onde foi inicialmente ferida).

O material biológico pode estar disponível em **qualquer tecido existente** no corpo: adiposo, conjuntivo, muscular, nervoso... Porém, dependendo do tecido, esse **DNA pode estar presente em menor ou maior quantidade**.



Os **fluidos biológicos** possuem **grande quantidade de DNA**, na sua maioria, e os que são usualmente coletados em locais de crime ou objetos relacionados ao crime são: **sangue, sêmen, saliva, secreção vaginal**.

Urina, suor e muco têm **menor quantidade de DNA** em suas composições, mas, na falta de outros vestígios no local, podem ser de grande valia. Já os **pelos com raiz** (bulbo), onde se encontra o núcleo, também são **ótimas fontes de DNA**.

Atualmente, a Perícia Criminal ampliou seu escopo de análises genéticas através da coleta do **DNA de contato (touch DNA)**, que refere ao **DNA existente em células epiteliais, no suor, nas secreções de glândulas sebáceas, que são depositadas em superfícies/objetos tocados pela pele humana**. Regiões onde usualmente são coletados **em locais de crime** são **superfícies de volantes ou câmbio, cabos de armas de crime, vestes, dentre outros**.



No caso de **corpos em avançado estado de decomposição ou carbonizados**, muitas vezes, os **ossos e dentes são as únicas estruturas restantes para o uso na identificação humana**. Ambos são **excelentes fontes para obter DNA**, devido à rigidez de matrizes minerais que preservam os núcleos das células. Porém, devido a essa característica, a etapa laboratorial de extração do DNA é mais complexa e onerosa em relação aos fluidos biológicos, por exemplo.

O tecido ósseo é constituído por células entremeadas por matriz rígida que possui diversos tipos de sais, como cálcio, magnésio e fósforo. Já nos casos dos dentes, a polpa que contém a maior parte do material genético, é protegida pela dentina e, mais externamente, pelo esmalte.

Cuidados na Coleta

Alguns cuidados devem ser tomados antes da coleta e o armazenamento de vestígios biológicos.

Isolamento e Preservação

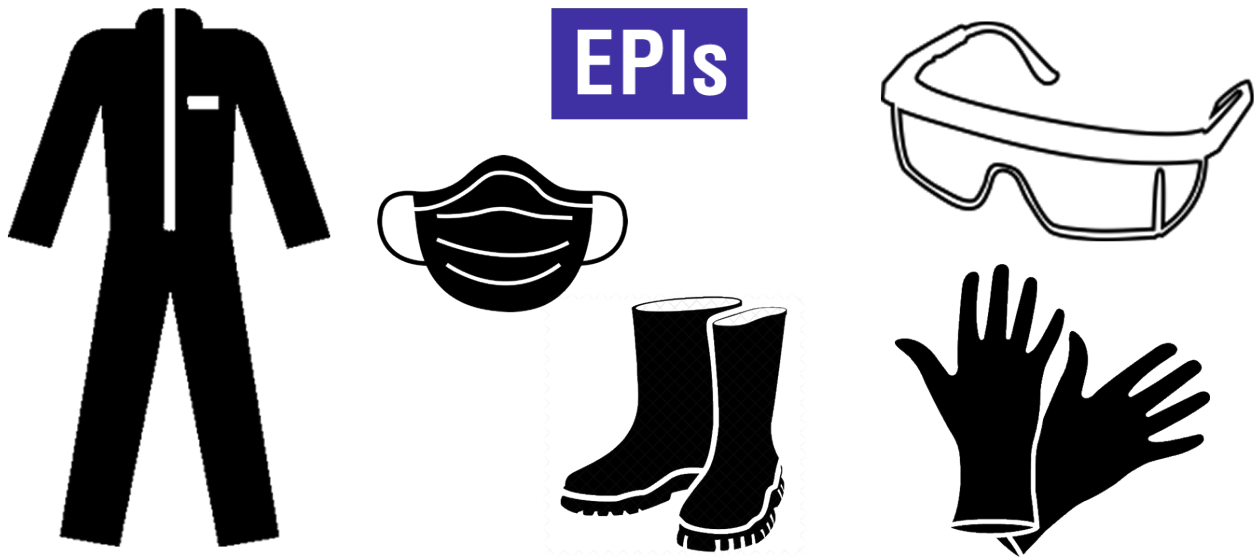
Para que os vestígios em um local de crime não sejam expostos a contaminação e, consequentemente percam seu valor na Justiça, é primordial que **o primeiro agente público que comparecer ao local realize o isolamento do local** (área com os vestígios visíveis, tais como cadáver, manchas de sangue, etc) e que **preserve o local**. A **preservação** consiste em **impedir a entrada de qualquer pessoa na área isolada, que não seja a equipe técnica** (pericial) responsável por fazer o levantamento do local e a coleta dos vestígios de interesse pericial.



EPIS (Equipamentos de Proteção Individual)

Os Equipamentos de Proteção Individual possuem dupla de função de **proteger o profissional da equipe técnica contra os riscos biológicos a que está exposto**, por exemplo, doenças transmissíveis através do sangue ou outro fluido biológico (Hepatite B, HIV, Sífilis, Tétano e outros) **e, também, de que não aconteça a contaminação desses vestígios biológicos** pelo próprio DNA do Perito Criminal responsável pela coleta do material.

Para isso, há a necessidade do uso de **luvas cirúrgicas/nitrílicas para a manipulação dos vestígios, máscara, touca para o cabelo, trajes de proteção do tipo Tyvek®, óculos de proteção e calçados reforçados**. Deve-se deixar para **calçar as luvas por último**, depois de colocado os outros EPIs, para que não haja contaminação das mesmas com a pele do Perito Criminal.



Quanto às luvas, é importante que sejam **trocadas sempre que o técnico entrar em contato com um novo material ou uma nova superfície** para evitar contaminações cruzadas.

O uso da máscara é importante para que, ao falar, o Perito Criminal não contamine nenhuma superfície ou objeto com sua própria saliva. Ressalta-se que o exame de DNA é extremamente poderoso e capaz de amplificar picogramas de um material biológico, que corresponde a ordem de 1×10^{-12} g, e por conseguinte, é um tipo de vestígio tão fácil de ser contaminado se não forem seguidas as regras de segurança.

A máscara também protegerá o vestígio de uma eventual queda de cabelo do Perito Criminal e a contaminação daquele ambiente ou objeto, já que o pelo em si consiste em um vestígio biológico.

Material Descartável ou Estéril

Para a coleta dos vestígios biológicos, sensíveis a qualquer tipo de contaminante, deve-se utilizar sempre **materiais novos, estéreis e descartáveis**, com por exemplo, bisturis, suabes, tubos plásticos ou materiais metálicos que tenham passado por um procedimento de esterilização, tais como, pinças e tesouras.

Assim como para a coleta, os itens de acondicionamento, como sacos plásticos e envelopes de papel, logicamente, devem ser novos também.



Procedimentos de Coleta

A coleta é feita baseada em duas principais características desses vestígios biológicos: **suporte (móvel ou imóvel, absorventes ou não absorventes)** e de acordo com o **estado de umidade do material (seco ou úmido)**.

Entende-se por **suporte** o **local onde o material biológico encontra-se depositado**, como um sofá, uma arma de fogo, um piso, uma parede, etc.

Os **suportes móveis** são aqueles que **podem ser transportados para o laboratório** onde serão analisados. Exemplo: bituca de cigarro, segmento de papel, copo, vestes. Em contrapartida, os **suportes imóveis**, são **aqueles onde não será possível transporte**, como paredes, pisos, portas, janelas, ou objetos muito grandes.

Os **suportes absorventes** constituem **aqueles em que o material biológico está absorvido**, impregnado ou aderido. Exemplos: tecidos e estofados, solo, parede e piso absorvente. Da outra parte, os **suportes não absorventes** são **aqueles em que os vestígios biológicos são facilmente coletados por não estarem absorvidos, impregnados ou aderidos**. Exemplos: parede e piso de azulejo liso, vidro, tecidos impermeáveis, superfícies metálicas, etc.

Independentemente de serem absorventes ou não absorventes, **os vestígios que estejam em suportes móveis serão coletados inteiramente** e encaminhados para o Laboratório Forense para as devidas análises.

Os **vestígios em suportes imóveis** serão coletados no local que esteja sendo examinado, de acordo com a regra geral: se estiver depositado em um **suporte absorvente, deverá ser recortado ou raspado do local**; se estiver localizado em um **suporte não absorvente, deverá ser coletado com suabe**.

Alguns preceitos são fundamentais para a coleta de vestígios biológicos em locais de crime:



- a. Os instrumentos e materiais empregados devem ser estéreis ou descartáveis;
- b. O perito deve utilizar luvas novas e descartáveis, e trocar de luva sempre que manipular um vestígio;
- c. Cada vestígio deve ser embalado separadamente, evitando a contaminação cruzada;
- d. Cada embalagem de vestígio deve possuir identificação própria.

A forma de se realizar a coleta depende do tipo de vestígio:

- Vestígios líquidos: recolher com seringa estéril, papel absorvente ou suabe. No caso desses dois últimos, deixar secar à temperatura ambiente. Suabes devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens ou caixas individuais porta-suabe. Caso não possam secar, as amostras devem ser congeladas imediatamente;
- Manchas em objetos transportáveis: o objeto deve ser secado e encaminhado ao laboratório;
- Manchas em objetos não transportáveis: colher suabe levemente umedecido em água pura ou água para injeção, raspar a mancha com instrumento limpo/estéril e depositar em envelope de papel ou, ainda, remover ou cortar com bisturi parte do objeto ou tecido envolvido na mancha. Secar à temperatura ambiente.
- Pelos e cabelos: recolher com pinça e colocar em envelopes de papel;
- Tecidos, órgãos, ossos e dentes úmidos: congelar.
- Ossos e dentes secos: embalar em envelope de papel e, para o transporte, em caixa ou urna protegida com serragem, plástico-bolha ou outro material protetor; nesse caso, não é necessário congelar.
- Embalagens de plástico não devem ser utilizadas diretamente em contato com o vestígio, pois não permitem a troca de ar e, caso o vestígio ainda esteja úmido, ocasionam a proliferação de fungos e microrganismos que degradam o DNA. Caso a embalagem mais externa, de segurança ou de lacre seja de plástico, é recomendável fazer pequenos orifícios com instrumentos perfuradores ou tesoura.
- Para a coleta de ossos, a preferência é por ossos longos da perna, prioridade para um fêmur, e, caso não disponíveis, uma das tíbias. Um fragmento em formato de janela retirado do fêmur (de cerca de 4cm x 2cm) é suficiente caso o material esteja bem preservado. A amostra "em janela" preserva o comprimento do osso, permitindo exames ou reexames antropométricos.
- Para dentes, deve-se, sempre que possível, coletar dentes hígidos, sem cáries ou tratamentos dentários. A ordem de preferência é: primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, pré-molares, caninos e incisivos.

COLETA COM SUABE (swab no inglês):

O **suabe** consiste em uma **haste flexível com um algodão estéril em sua ponta** e é usado para a coleta de vestígios biológicos úmidos e secos. Caso o **vestígio se encontre seco**, o suabe



deve ser ligeiramente umedecido com água deionizada e esfregado na superfície onde esteja situado o material biológico, que pode estar visível ou latente (oculto).

Em 1997, Sweet e colaboradores lançaram uma **técnica denominada Duplo Swab**, para a coleta de saliva em um caso onde a vítima foi mordida por um possível agressor. A técnica compreende a coleta do material com **dois suabes**:

Exemplos: manchas de sangue na parede, manchas de sêmen no piso, saliva em marcas de mordida, células epiteliais de objetos que foram tocados por possíveis suspeitos do crime e etc.

A coleta de saliva nas marcas de mordida pode ser feita utilizando-se técnicas que empregam papel de filtro, suabe único ou duplo suabe.

(NUCEPE/PC-PI) Em relação à técnica para colher material para pesquisa de DNA em manchas de saliva (notadamente ao redor de mordeduras), assinale a alternativa correta.

a) Molhar um cotonete (swab) em água corrente, rolar a extremidade do cotonete na área da mordedura e área adjacente, deixar secar ao ar livre; utilizar um segundo cotonete (swab) seco, esfregar sobre a área e enxugar toda a umidade deixada pelo primeiro cotonete; deixar secar completamente o segundo cotonete ao ar livre, encaminhar os dois cotonetes ao laboratório de DNA, para análise imediata, conservar no freezer a -25°C ou guardar em um envelope para conservar provas.

b) Molhar um cotonete (swab) em água destilada estéril, rolar a extremidade do cotonete na área da mordedura e área adjacente, deixar secar ao ar livre; utilizar um segundo cotonete (swab) seco, esfregar sobre a área e enxugar toda a umidade deixada pelo primeiro cotonete; deixar secar completamente o segundo cotonete ao ar livre, encaminhar os dois cotonetes ao laboratório de DNA, para análise imediata, conservar no freezer a -10°C ou guardar em um envelope para conservar provas.

c) Molhar um cotonete (swab) em água corrente, rolar a extremidade do cotonete na área da mordedura e área adjacente, deixar secar ao ar livre; utilizar um segundo cotonete (swab) seco, esfregar sobre a área e enxugar toda a umidade deixada pelo primeiro cotonete; deixar secar completamente o segundo cotonete ao ar livre, encaminhar os dois cotonetes ao laboratório de DNA, para análise imediata, conservar no freezer a -20°C ou guardar em um envelope para conservar provas.

d) Molhar um cotonete (swab) em água destilada estéril, rolar a extremidade do cotonete na área da mordedura e área adjacente, deixar secar ao ar livre; utilizar um segundo cotonete (swab) seco, esfregar sobre a área e enxugar toda a umidade deixada pelo primeiro cotonete; deixar secar completamente o segundo cotonete ao ar livre, encaminhar os dois cotonetes ao laboratório de DNA, para análise imediata, conservar no freezer a -20°C ou guardar em um envelope para conservar provas.

e) Molhar um cotonete (swab) em água corrente, rolar a extremidade do cotonete na área da mordedura e área adjacente, deixar secar ao ar livre; utilizar um segundo cotonete (swab) seco, esfregar sobre a área e enxugar toda a umidade deixada pelo primeiro cotonete; deixar secar completamente o segundo cotonete ao ar livre, encaminhar os dois cotonetes ao laboratório de



DNA, para análise imediata, conservar no freezer a -15°C ou guardar em um envelope para conservar provas.

Comentários

Questão antiga, mas vale para fixarmos o que estudamos.

Lembra da aula de Identificação Odontológica em que abordo Marcas de Mordida. Lá, vimos a técnica do duplo swab:

A técnica preconizada para a coleta da saliva é a do **duplo swab**. Essa utiliza dois swabs estéreis na seguinte sequência:

O primeiro swab é passado umedecido com água destilada estéril;

Deixa-se secar o swab ao ar livre;

Passa-se o segundo swab, seco;

Secagem ao ar livre;

Os swabs são acondicionados em envelopes de papel. Caso seja o mesmo envelope, deve-se deixar os swabs sem contato entre si para evitar contaminação; e

O armazenamento deve ser realizado em congeladores a -20°C .

Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

COLETA COM BISTURI OU TESOURA ESTÉRIL

O **bisturi** é um **instrumento cortante, com uma lâmina curta**, muito utilizado na prática médica para fazer incisões na pele. No caso da Perícia Criminal é **muito utilizado para realizar recortes** de vestes, lençóis, cobertores ou estofados que contenham manchas sugestivas de fluidos biológicos, por serem afiados e estéreis.



BISTURI

Outro uso do bisturi se dá pela técnica de **coleta por raspagem**, em casos em que haja um **material biológico seco e incrustado em uma superfície absorvente**. Para isso, faz-se a raspagem do vestígio com o auxílio do bisturi e transfere-se tal material para uma folha de papel não usada. Exemplo: manchas de sangue secas em uma parede rugosa, que impossibilite a transferência do sangue para o suabe.



COLETA COM PINÇA

As coletas com pinça são **utilizadas geralmente para vestígios pequenos** como chiclete mascado, guimbas de cigarro e os pelos.

A coleta dos pelos deve ser feita com cuidado, para evitar que a extremidade contendo a raiz não seja esmagada e deteriorada.

COLETA COM SERINGA E/OU TUBO PLÁSTICO

A coleta com a seringa ou tubo plástico é feita **para material biológico em estado líquido e em maior volume**. Por exemplo, urina em um vaso sanitário.

Armazenamento de Vestígios Biológicos

Apesar da molécula de DNA ser bastante resistente, **algumas condições podem favorecer sua degradação ou fragmentação**, o que pode gerar grande prejuízo para a obtenção do perfil genético desejado.

Calor, umidade, luz solar e substâncias químicas são os principais fatores que desencadeiam a degradação do DNA.

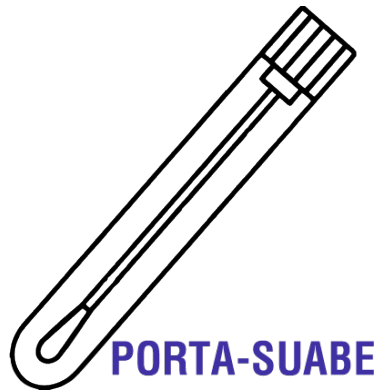
- **CALOR:** estimula o crescimento de microrganismos além de facilitar a fragmentação das moléculas de DNA;
- **UMIDADE:** propicia a proliferação de microrganismos capazes de produzir enzimas de restrição que quebram o DNA em pequenos fragmentos, atrapalhando a reação de amplificação;
- **LUZ SOLAR:** altera a estrutura da molécula de DNA, dificultando ou impedindo a reação de amplificação;
- **SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS:** algumas substâncias promovem alterações estruturais DNA ou prejudicam a reação de PCR por inibição (exemplo: cloro e formol).

Em conclusão, a **melhor forma** de preservar o vestígio biológico é **seco, protegido da luz e do calor excessivo**. Por isso, caso os vestígios estejam secos, recomenda-se, sempre que possível, armazená-los em **embalagem de papel opacas**, já que retém menos umidade em relação ao saco plástico.

No caso de **vestígios úmidos**, por exemplo vestes molhadas, é importante que se **colete em saco plástico** e, assim que possível, **coloque tal vestígio para secar, em local adequado, antes de armazená-lo novamente**.

Deve-se observar tal cuidado também na coleta com **suabes umedecidos**, já que é necessário que se seque o suabe em um suporte (denominado *swab dryer*) ou em porta-suabes, para então **armazená-los secos**.





Os **vestígios líquidos**, bem como **tecidos biológicos**, devem ser coletados em tubos plásticos e armazenados imediatamente **sob refrigeração**.

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Após a coleta de material biológico de um cadáver, é necessário acondicioná-lo em embalagem e ambiente adequados. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os dentes com tecidos moles aderidos podem ser acondicionados em embalagens de papel em temperatura ambiente.
- b) O pelo, para armazenamento por médio e longo prazos, deve ser armazenado em temperatura igual ou inferior a menos 20 graus Célsius.
- c) Os materiais secos devem ser congelados.
- d) Materiais úmidos podem ser mantidos refrigerados por longo prazo.
- e) A secagem prévia de materiais para acondicionamento e armazenamento pode ser feita com a luz do sol.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Como tem tecido mole aderido, é melhor embalagem plástica.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa C** está incorreta. Os materiais secos devem ser refrigerados.

A **alternativa D** está incorreta. O ideal é que os materiais úmidos sejam secados para poderem ser armazenados por longos períodos.

A **alternativa E** está incorreta. A ação do sol pode degradar o material genético.

Extração

Para a análise genética, é necessário o isolamento do DNA dos demais componentes da célula. Esse processo de extração consiste na exposição e purificação do DNA presente no interior das células, e os protocolos utilizados variam conforme o tipo celular.



A pureza do DNA é parâmetro para qualquer análise de DNA, pois pode influenciar diretamente as etapas subsequentes, como, por exemplo, a amplificação.

Em crimes sexuais, muitas vezes as amostras coletadas no corpo da vítima ou em vestes podem conter uma mistura de DNA oriunda de células epiteliais da vítima e de sêmen do agressor, dificultando a interpretação do perfil genético

Uma técnica de extração de DNA eficiente e amplamente utilizada nesses casos é a chamada lise ou extração diferencial.

Trata-se de um processo em duas etapas, no qual ocorre a lise e separação das células epiteliais na primeira etapa (fração não espermática), seguida da lise das células espermáticas, mais resistentes, numa segunda etapa, separando a fração espermática. A análise de marcadores moleculares do cromossomo Y, exclusivos do sexo masculino, é especialmente útil quando a vítima é do sexo feminino.

Quantificação

A quantificação é uma etapa aplicada ao DNA extraído antes da reação em cadeia pela polimerase (PCR). A correta quantificação do DNA de uma amostra forense permite reduzir custos e agilizar o processo de emissão do resultado, possibilitando aferir, de forma sensível e discriminatória, a quantidade de DNA obtido de amostra forense, bem como a presença de possíveis inibidores da reação de PCR nela presentes. A presença de inibidores da PCR é muito comum nos vestígios forenses, tais como a melanina dos cabelos, a ureia e a hemoglobina dos eritrócitos, podendo ser facilmente extraídos juntamente com o DNA da amostra, não permitindo a amplificação por PCR.

Amplificação

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) foi desenvolvida nos anos 80, pelo bioquímico estadunidense Kary Mullis, que lhe rendeu um Prêmio Nobel de Química no ano de 1993. Essa técnica é utilizada para **amplificar seletivamente uma região da molécula de DNA**, na qual apenas uma única molécula de DNA pode servir de molde para a produção de milhares de cópias.

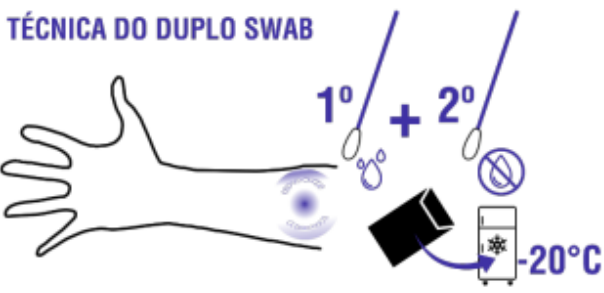
Portanto, a técnica é **capaz de transformar quantidades muito pequenas de DNA em uma grande quantidade**, o que é de grande valia e importância para as ciências forenses, já que não é incomum contarmos apenas com traços de saliva deixada em uma bituca de cigarro ou em um copo, por exemplo. Trata-se de um processo enzimático in vitro que permite que regiões específicas do DNA sejam replicadas várias vezes até se obter muitas cópias (ordem de milhões) de uma sequência particular.



PCR

Para que a reação se faça possível, **são necessários os seguintes componentes**, os quais são inseridos em um tubo plástico (*ependorf*):

- **Amostra de DNA**
- **Par de primers ou oligonucleotídeos iniciadores:** são pequenas sequências de nucleotídeos (20-30 pb) que complementam a sequência específica que se deseja amplificar
- **Desoxinucleotídeos trifosfatos:** são nucleotídeos (ATP, TTP, CTP, GTP) desoxilados no carbono 5' do açúcar (desoxirribose).
- **Tampão:** serve para manter o pH ótimo da reação
- **Enzima Taq Polymerase:** enzima que atua na adição dos nucleotídeos presentes na reação à fita complementar

TÉCNICA DO DUPLO SWAB 	O primeiro swab é passado umedecido com água destilada estéril; Deixa-se secar o swab ao ar livre; Passa-se o segundo swab, seco; Secagem ao ar livre; Os swabs são acondicionados em envelopes de papel. Caso seja o mesmo envelope, deve-se deixar os swabs sem contato entre si para evitar contaminação; e O armazenamento deve ser realizado em congeladores a -20°C.
---	---

Amostra é a fonte do material que se deseja amplificar, podendo ser sangue, biópsia de qualquer tecido, cabelo, unha, líquidos corpóreos, entre outros. Os primers (pelo menos um par) são responsáveis pela delimitação do local correto do DNA a ser amplificado; os dNTPs (desoxirribonucleotídeos fosfatados) são a matéria-prima incorporada pela polimerase para a síntese de novas cópias do material a ser amplificado ou amplicon; a Taq polimerase é a enzima que sintetiza as novas cadeias de DNA, incorporando os dNTPs ao amplicon; o MgC12 e o tampão da PCR colaboram com a atividade da polimerase; e o termociclador é o aparelho responsável pelas oscilações de temperatura que levam à amplificação

CURIOSIDADE

A **enzima Taq polimerase** termoestável é derivada de uma bactéria chamada *Thermus aquaticus*, que vive em fontes termais. Foi descoberta no ano de 1969 por Thomas Brock no Parque Termal Nacional em Yellowstone (Estados Unidos). Graças ao isolamento dessa enzima, pode-se aplicar a técnica de PCR, já que essa bactéria resiste às altas temperaturas necessárias ao desnaturamento da dupla fita de DNA.

COMPONENTES DA PCR



A mistura de componentes mencionada é então inserida em um **termociclador**, que consiste em um **equipamento que permite realizar ciclos de temperatura** (aquece e resfria o material) para que a reação ocorra.



Cada ciclo consiste, basicamente, de **três fases**:



FASE 1: DESNATURAÇÃO (30 seg - 1 min - 95°C)

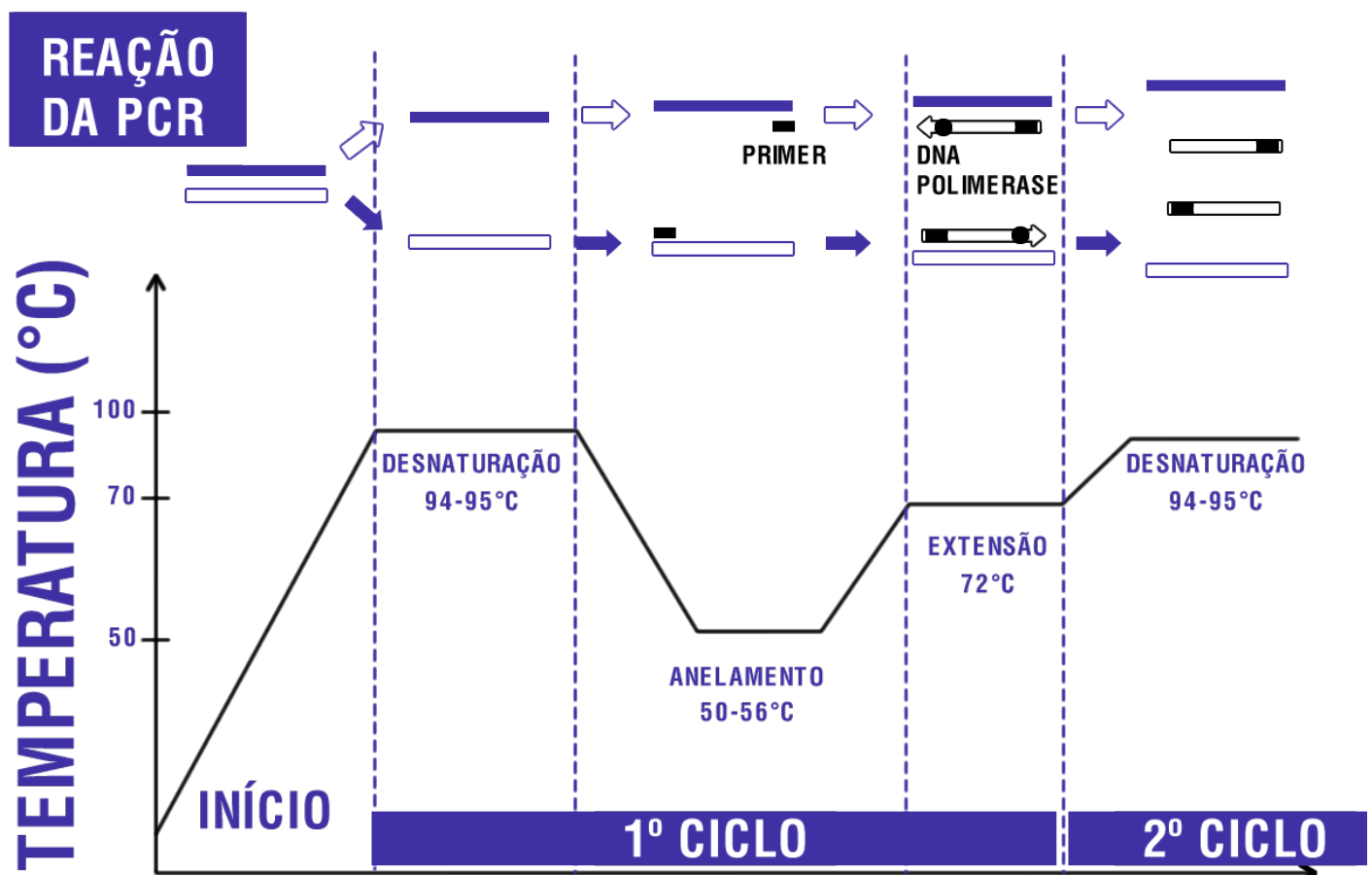
A uma temperatura de cerca de 95°C, **a dupla fita é aberta (desnaturada), tornando-se uma fita única**. Nesta etapa, então, o molde de DNA contendo a sequência a ser amplificada é desnaturado por aquecimento.

FASE 2: ANELAMENTO OU HIBRIDIZAÇÃO (30 seg - 2 min - 50-60°C)

Após a separação das fitas, a temperatura do termociclador diminui (50°C-60°C) para que o anelamento ou hibridização aconteça, que nada mais é do que **a ligação específica do par de iniciadores ou primers** (uma fita de DNA complementar ao início da região específica escolhido para amplificação) ao molde de DNA. Um dos *primers* é complementar à sequência em uma fita da dupla-hélice de DNA, e o outro, à sequência na outra fita.

FASE 3: EXTENSÃO OU POLIMERIZAÇÃO (30 seg - 2 min - 72°C)

Nesta etapa, **a enzima DNA-polimerase adiciona as bases complementares às fitas moldes**, resultando na duplicação do trecho de sequência que se pretende duplicar. Tal processo ocorre a uma temperatura de 72°C.



Em sequência, um novo ciclo é iniciado, e os produtos do primeiro ciclo são desnaturados, anelados pelos *primers* e novamente replicados com DNA-polimerase. Geralmente, a amplificação do DNA de interesse **requer de 20 a 30 ciclos de reação**, apresentando **taxa de replicação exponencial**.

Os segmentos de DNA formados servem como molde para os ciclos subsequentes, sendo por isso a PCR considerada uma reação em cadeia. Todo o processo de amplificação é repetido por vários ciclos de desnaturação, anelamento e extensão. Ao final, os segmentos de interesse são amplificados, gerando cópias das regiões do DNA selecionadas para análise

Portanto, a vantagem desta técnica na área forense se dá na **possibilidade de utilizar quantidades extremamente pequenas de DNA para um possível confronto genético**, a partir de um único pelo, uma gota de sangue ou uma pequena mancha de saliva ou de sêmen, como exemplos.

Algumas moléculas podem interferir na PCR, afetando seus resultados. Como inibidores da PCR, destaca-se: o tanino, os ácidos húmico e fúlvico e a hidroxiapatita.

(VUNESP/PC-RR – 2022) Considera-se na genética forense como sendo um inibidor da técnica de amplificação de PCR:

- a) tanino.
- b) guanina.
- c) citosina.
- d) adenina.
- e) timina.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Quis pregar uma peça com guanina que é do grupo das bases nitrogenadas, como a timina (que lembra um pouco o nome "tanino").

A **alternativa C** está incorreta. Mais uma base nitrogenada...

A **alternativa D** está incorreta. E outra....

A **alternativa E** está incorreta. E mais uma!



Elektroforese em Gel

A **detecção e visualização do produto da amplificação da PCR** podem ser realizadas através da **elektroforese em gel**, sendo constituído de agarose ou poliacrilamida.

A elektroforese consiste em uma técnica em que **os ácidos nucleicos são submetidos à corrente elétrica e podem ser separados de acordo com o tamanho e carga**. Como o **DNA tem carga negativa**, o material migra para o polo positivo e os fragmentos são separados de acordo com seu tamanho, de modo que **os menores percorrem o gel mais rapidamente que os maiores**, todos em direção ao polo positivo.

Após a corrida, é feita uma coloração do gel, geralmente com o **brometo de etídio**, um **corante fluorescente** que se intercala entre as fitas de DNA. Na primeira canaleta do gel, normalmente se adiciona um padrão de peso molecular conhecido, o qual é utilizado de referência para se conhecer o tamanho estimado dos produtos da reação.

EXEMPLO DE ELEKTROFORESE EM GEL

À ESQUERDA, O MARCADOR DE PESO MOLECULAR E NAS CANALETAS 2 A 5 OS PRODUTOS DA REAÇÃO DE PCR COM TAMANHO DE 122 PARES DE BASES.

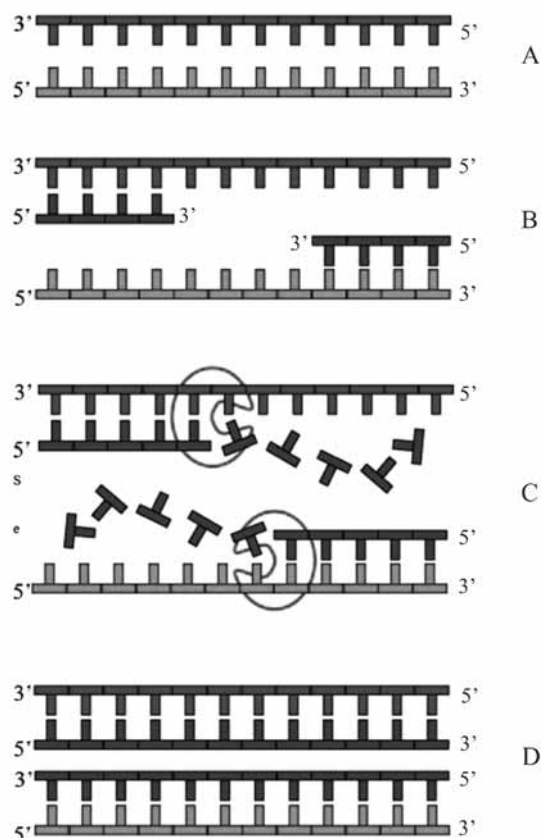


Para uma análise forense correta do material, é de extrema importância que a coleta do material seja feita de modo a **evitar qualquer contaminação exógena** e que os instrumentos utilizados na PCR e posterior sequenciamento do DNA **estejam esterilizados**.

Exemplos de práticas recomendadas: sempre usar luvas estéreis e trocá-las ao manuseio de diferentes amostras, utilizar ponteiras e tubos plásticos tipo *ependorf* estéreis, utilizar sempre a água deionizada e autoclavada, manter a bancada constantemente limpa.



(CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-PE)



A figura precedente mostra as etapas A, B, C e D de uma reação em cadeia da polimerase (PCR). Considerando essas informações e a figura, assinale a opção correta acerca da técnica de PCR.

- a) A etapa C representa a hibridização do DNA.
- b) A enzima utilizada na reação de PCR é uma enzima DNA ligase.
- c) A enzima utilizada na reação de PCR é uma enzima DNA polimerase.
- d) A etapa A representa a replicação do DNA.
- e) A etapa B representa a desnaturação do DNA.

Comentários

Outra antiga, mas muito boa!

A **alternativa A** está incorreta. Etapa C é a extensão.

A **alternativa B** está incorreta. A enzima correta é a polimerase.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa D** está incorreta. Etapa A é a desnaturação.

A **alternativa E** está incorreta. Etapa B é o anelamento.



PCR em Tempo Real

A **PCR em Tempo Real**, de sigla qPCR, consiste em uma evolução do método de PCR explicado anteriormente. O "q" da sigla é relacionado ao "quantitativo", porque através deste método **é possível quantificar, ao longo dos ciclos, a quantidade de DNA existente**.

Para isso, além dos componentes básicos retrocitados, é adicionada a **sonda**, com um **agente fluorescente**, que consiste em um oligonucleotídeo que se liga à sequência de interesse do DNA. Como resultado, quando acontece a amplificação da região de interesse, haverá **emissão de cor**, que é detectada através um sistema acoplado ao termociclador, que permitirá a quantificação, pois **quanto mais DNA amplificado, maior o sinal de fluorescência**.

Outra vantagem deste método é que podem ser usadas várias sondas na mesma reação, o que permite detectar várias regiões de interesse ao mesmo tempo - as chamadas **reações Multiplex**.

O equipamento de PCR em tempo real **elimina a necessidade da etapa de eletroforese para a análise de resultados**. Além disso, **não há necessidade do processamento pós-PCR**, como ocorre no PCR convencional, fator esse que evita contaminação e economiza recursos e tempo.

A qPCR proporciona **amplificação, detecção e quantificação simultaneamente**, sem necessidade de eletroforese em gel pós PCR, o que torna o **método mais rápido e diminui os riscos de contaminações**.

Identificação Humana pelo DNA

Apesar de existirem diversos tipos de métodos para a identificação humana, como a impressão digital, que é optada primeiramente quando o corpo está bem preservado. **Nos casos de decomposição avançada e fragmentação corporal**, quando as outras técnicas não podem ser utilizadas, o advento da tecnologia do DNA foi bastante significativo.

Na área criminal, o primeiro uso do DNA foi em 1987, na Inglaterra, em um caso de estupro e assassinato de duas adolescentes de 13 e 16 anos em que foram produzidas provas contra um carteiro chamado Colin Pitchfork.

No Brasil, a tecnologia de DNA para fins forenses foi implementada pioneiramente em **1994, na Polícia Civil do Distrito Federal**, onde se iniciou o primeiro Laboratório de DNA forense do Brasil.

Todas as pessoas têm genoma único, com exceção dos gêmeos idênticos ou monozigóticos. Portanto, a identificação humana por DNA se baseia nas diferenças existentes no genoma. Essas diferenças são chamadas de **polimorfismos**.



Atente-se aqui pois algumas pesquisas já demonstram que existem diferenças no DNA de gêmeos idênticos. Porém, nem todas as bancas consideram esse entendimento. Analise a pergunta da prova com calma.



1. Mutações somáticas durante o desenvolvimento

Estudos de sequenciamento do genoma de gêmeos monozigóticos mostram que cada par pode apresentar, em média, cerca de 5 mutações germinativas diferenciais surgidas durante o desenvolvimento embrionário, e cerca de 15 % deles apresentam variações genéticas significativas em uma das cópias.

Essas mutações ocorrem logo após a divisão do ovo fertilizado, quando ainda havia poucas células, e propagam-se em parte do organismo.

2. Modificações epigenéticas

Ao longo da vida, gêmeos monozigóticos acumulam marcas epigenéticas diferentes, como alterações na metilação do DNA, devido a fatores ambientais, estilo de vida e envelhecimento .

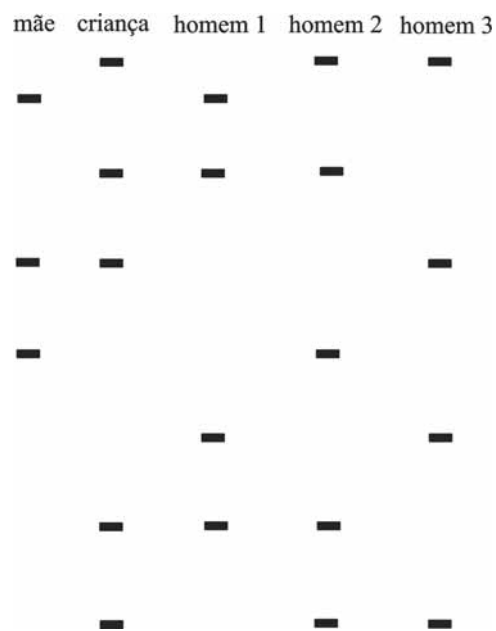
Essas diferenças podem afetar genes de forma que gêmeos, apesar de geneticamente muito semelhantes, apresentem diferenças fenotípicas (por exemplo, doenças, expressão de traços, respostas a estímulos).

3. Identificação por genética forense

Com técnicas avançadas como **sequenciamento de nova geração (NGS)**, já é possível distinguir gêmeos idênticos com base em diferenças genéticas raras, oferecendo potencial para identificação forense.



(CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-PE)



Na figura precedente é apresentado um padrão de polimorfismos de DNA obtido em exame de paternidade após eletroforese em gel de poliacrilamida. Com base nos dados da criança, da mãe e de três homens — os supostos pais —, assinale a opção correta.

- a) Não é possível determinar a paternidade da criança com base no padrão apresentado.
- b) O homem 1 é o pai biológico da criança.
- c) O homem 2 é o pai biológico da criança.
- d) O homem 3 é o pai biológico da criança.
- e) O resultado do teste não permite distinguir se o homem 2 ou o homem 3 é o pai biológico da criança.

Comentários

Mais uma... Questões antigas também são válida, ok?

DICA: primeiro, elimine as bandas da criança que foram provenientes da mãe. As que sobram, obrigatoriamente devem vir do pai. No caso, homem 2.

A **alternativa A** está incorreta. É possível sim.

A **alternativa B** está incorreta. Não.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa D** está incorreta. Não...

A **alternativa E** está incorreta. Permite sim.



Legislação sobre Banco de Perfil Genético

Agora uma parte um pouco complicada, porém necessária para entendermos o funcionamento dos Bancos de Perfis Genéticos.

Vamos lá!

A **Lei 12.654/2012** permitiu que a identificação criminal fosse realizada por exame de DNA ao **alterar a Lei 12.037/2009**:

Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.

*Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do art. 3º, **a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético.** (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)*

A partir desse momento, as circunstâncias em que se admitia a coleta, análise e cadastro de material genético eram para fins de identificação criminal e para cadastramento de pessoas condenadas por prática de crimes hediondos ou de natureza grave contra pessoa.

Essa mesma **Lei 12.654/2012** permitiu o **início da criação** do **Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG)**, um **conjunto de laboratórios** que são mantidos pela Polícia Federal, pelos Estado e pelo Distrito Federal; e objetiva a **identificação de pessoas desaparecidas** e colaborar com a **investigação de crimes**:

Art. 2º A Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

*"Art. 5º-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em **banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal.**"*

§ 1º As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos.

§ 2º Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial.

§ 3º As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado."

"Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito."

"Art. 7º-B. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo."



Entretanto, a **Lei 12.654/2012** ainda alterou a **Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)**. Porém, no ano de 2019, o Ministro da Justiça Sérgio Fernando Moro elaborou o "**Pacote Anticrime**", em que teve aprovada a **Lei 13.964/2019**, a qual **alterou o Código Processual Penal (CPP)**, e modificou o trecho exposto acima da Lei de Execução Penal:

Art. 4º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

*'Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, **por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional.***

...

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético."

Assim, foi adicionado o "por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional". Portanto, ao ingressar no sistema prisional, **o indivíduo que se nega a ceder material genético é penalizado com uma falta grave**. Fato esse que gera **prejuízos no cumprimento da pena** (exemplo: interrupção de contagem de prazo para progressão de regime).

Por conta disso, existe uma discussão se tais medidas ferem ou não os princípios constitucionais de violação do direito à privacidade e o de produzir provas contra si mesmo.



O **Pacote Anticrime** também instituiu um **prazo para a remoção dos dados de perfis genéticos** cadastrados:

Art. 12. A Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:

*"Art. 7º-A. **A exclusão dos perfis genéticos** dos bancos de dados ocorrerá:*

I - no caso de absolvição do acusado; ou

II - no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 (vinte) anos do cumprimento da pena."

Tal forma traz a figura de um registro, via de regra, eterno, salvo quando o condenado fizer requerimento **após 20 anos do cumprimento da pena**.

Voltando para a questão dos bancos de perfis genéticos, o **compartilhamento de informações** entre os laboratórios integrantes do **BNPG** permitiu a produção de uma rede de cadastro genético nacional ou **Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (RIBPG)**.



A **criação do BNPG e da RIBPG** foi por meio do **Decreto 7.950/2013**:

Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito do Ministério da Justiça, o **Banco Nacional de Perfis Genéticos** e a **Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos**.

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Genéticos tem como objetivo armazenar dados de perfis genéticos coletados para subsidiar ações destinadas à apuração de crimes.

§ 2º A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos tem como objetivo permitir o compartilhamento e a comparação de perfis genéticos constantes dos bancos de perfis genéticos da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Por meio do **intercâmbio de informações entre esses laboratórios**, é possível um **cadastro genético nacional**.



Não deixei o **Decreto 7.950/2013** na íntegra, mas vale a pena você **buscá-lo na internet e fazer a leitura**. É uma legislação pequena e não vai tomar muito do seu tempo.

Cadeia de Custódia



Quando se discute sobre procedimentos de coleta e armazenamento de vestígios biológicos, há que se falar da **cadeia de custódia de vestígios**. Lembrando que o **"Pacote Anticrime" Lei 13.964/2019**, ao alterar o CPP, **regulamentou a cadeia de custódia de vestígios**.

Com isso, a **cadeia de custódia** foi definida:



CPP, Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o **conjunto de todos os procedimentos** utilizados para **manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado** em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

No artigo 158-B, traz as **etapas** pelas quais tal rastreamento do vestígio deve seguir:

CPP, Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:

I - **reconhecimento**: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;

II - **isolamento**: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

III - **fixação**: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;

IV - **coleta**: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;

V - **acondicionamento**: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;

VI - **transporte**: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;

VII - **recebimento**: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;

VIII - **processamento**: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;

IX - **armazenamento**: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;



X - **descarte**: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

Conforme discutido nos itens de coleta e armazenamento, **deve-se escolher cuidadosamente os procedimentos de coleta e onde tal vestígio será armazenado** para que não sejam alteradas suas características e natureza para posteriores exames.

Além disso, os órgãos que tratarem com vestígios devem **sempre documentar toda a movimentação que ocorrerem com tais vestígios**, a fim de que possam ser rastreados.

Acabou? Não! Tem as questões...



QUESTÕES COMENTADAS



1. (FGV/PC MG - 2025) Sobre a coleta de material a ser realizada no exame de corpo de delito nos crimes de estupro, assinale a afirmativa correta.

- A. A coleta do material para pesquisa de DNA só tem validade no mesmo dia do evento.
- B. A pesquisa de espermatozoides será sempre positiva em caso de ejaculação no canal vaginal.
- C. O PSA pode ser pesquisado em até duas semanas após o evento, por sua meia-vida ser longa no canal vaginal.
- D. O DNA de células masculinas pode ser encontrado em estômagos de larvas necrófilas em estudo entomológico.
- E. Apenas o exame de DNA positivo para a presença de células masculinas na cavidade vaginal pode levar à constatação de que houve estupro.

Comentários:

- a) **Incorreta.** O DNA, embora degrada-se com o tempo e lavagem, pode ser encontrado e ter validade para análise por vários dias ou até semanas após o evento, dependendo do local de coleta (por exemplo, na roupa íntima, sob as unhas, ou em cavidades protegidas).
- b) **Incorreta.** A pesquisa de espermatozoides nem sempre será positiva, mesmo após a ejaculação. Vejamos algumas possibilidades: O agressor pode ter azoospermia (não produzir espermatozoides); Pode ter ocorrido ruptura da cabeça do espermatozoide, dificultando sua visualização, mas permitindo a análise do DNA; Fatores como tempo decorrido, uso de preservativo, ducha ou higiene pela vítima podem diminuir drasticamente a quantidade ou a possibilidade de visualização dos espermatozoides.
- c) **Incorreta.** O Antígeno Prostático Específico (PSA), uma proteína presente no sêmen, é um indicador de contato sexual (não necessariamente estupro). No entanto, sua meia-vida (o tempo necessário para que sua concentração caia pela metade) no canal vaginal é relativamente curta, podendo ser detectado de forma confiável em 24 a 72 horas (dependendo da fonte e das condições), mas raramente por até duas semanas.



d) **Correta.** Professora, por que você colocou essa questão? Tivemos uma questão muito semelhante na prova da Polícia Federal para o cargo de perito odontologista, por isso achei importante incluir a explicação acerca dessa alternativa D, que demonstra uma correlação e interdisciplinaridade com a entomologia forense e a genética forense. Vamos a justificativa: As larvas de insetos necrófagos (como moscas-varejeiras) se alimentam de tecidos em decomposição. Se a vítima for encontrada morta e as larvas tiverem se alimentado da área genital contendo sêmen, o DNA do agressor pode ser recuperado a partir do conteúdo gastrointestinal das larvas. Fez sentido agora? A genética é fascinante, não é mesmo?

e) **Incorreta.** O exame de DNA positivo apenas comprova que houve contato sexual (a presença de sêmen/células masculinas). A constatação do crime de estupro (que é o constrangimento ou a violência para a conjunção carnal ou ato libidinoso) é uma conclusão do Magistrado baseada no conjunto probatório, que inclui: Laudo pericial; Depoimento da vítima; Testemunhos; Circunstâncias da ocorrência. Por isso, o DNA pode ser uma prova material, mas sozinho não comprova a violência/constrangimento do estupro.

Gabarito: LETRA D

2. (FGV/PC MG - 2025) Estava escuro. Mesmo assim, a vítima não teve dúvidas em identificar um homem, então com 32 anos, como aquele que a estuprou e agrediu. Apesar de jurar a sua inocência, ele foi julgado e condenado a cinquenta anos de prisão apenas com base no testemunho da vítima. Depois de vinte e cinco anos na cadeia, sua inocência foi finalmente reconhecida por um tribunal, graças a um teste de DNA que provou, sem margem para dúvidas, que não fora ele.

(Adaptado de CHEMELLO, E. Ciência Forense. Química Virtual, março de 2007).

Com relação ao material genético e à sua utilização na investigação criminal, avalie os itens a seguir.

I. No DNA, as ligações entre os pares de bases são mais fortes do que as ligações açúcar-fosfato. Isso permite que as duas fitas de DNA sejam separadas sem danificar suas cadeias principais, facilitando a duplicação do DNA.

II. Na eletroforese em gel, os fragmentos maiores de DNA migram mais lentamente do que os menores. Após algum tempo, os fragmentos de DNA se espalham pelo gel de acordo com seu tamanho, formando bandas individuais, cada uma composta por um conjunto de moléculas de DNA de mesmo comprimento.

III. Utilizando pares iniciadores que têm como alvo sequências genômicas que são conhecidas por não sofrerem variações na população humana, a reação em cadeia da polimerase (PCR) torna



possível gerar uma impressão digital de DNA (DNA fingerprint) distinta para cada pessoa. Tais análises forenses podem ser usadas para identificar indivíduos que cometeram crimes, mas também para exonerar indivíduos que foram acusados injustamente.

Está correto o que se afirma em

- A. I, apenas.
- B. II, apenas.
- C. III, apenas.
- D. I e III, apenas.
- E. I, II e III.

Comentários:

Vamos analisar cada afirmativa...

I. **Incorreta.** As ligações covalentes açúcar-fosfato (que formam o *backbone* ou a cadeia principal) são as ligações mais fortes. As ligações de hidrogênio entre os pares de bases (A-T e G-C), que unem as duas fitas da dupla hélice, são as ligações mais fracas. A separação das fitas (desnaturação), que ocorre naturalmente na replicação (duplicação) ou artificialmente no PCR (reação em cadeia da polimerase) por meio de calor, é possível justamente porque as ligações de hidrogênio são fracas e se rompem facilmente, enquanto o backbone covalente se mantém intacto.

II. **Correta.** Este é o princípio fundamental da Eletroforese em Gel. O DNA, por ter carga negativa (devido ao grupo fosfato), é atraído pelo polo positivo. O gel (geralmente agarose ou poliacrilamida) funciona como uma matriz de peneira. Fragmentos menores passam mais facilmente e migram mais rápido e mais longe do poço de partida. Fragmentos maiores encontram mais resistência e migram mais lentamente/mais perto do poço de partida. Resultado: Após a corrida, os fragmentos se separam por tamanho, formando as bandas que são analisadas.

III. **Incorreta.** Para gerar uma impressão digital de DNA (DNA fingerprint), a PCR não utiliza sequências que não sofrem variações (sequências conservadas). O que se utiliza são sequências que possuem alta variabilidade na população, especificamente os STRs (Short Tandem Repeats). Sequências conservadas são as mesmas em quase todos os indivíduos e, portanto, inúteis para a identificação individual, pois não gerariam um perfil "distinto para cada pessoa". O objetivo é amplificar regiões polimórficas (com muitas formas/variações) para que o número de repetições em cada locus (local) seja único para cada pessoa.



Gabarito: LETRA B

3. (CEBRASPE/PF 2025) Em relação à coleta de vestígio biológico em local de crime e à cadeia de custódia de vestígios biológicos, julgue o item que se segue.

Se, durante a inspeção de uma faca descartada em um arbusto localizado nas redondezas de determinado local de crime, forem encontradas impressões digitais obscurecidas por uma mancha de sangue, então, nesse caso, deve-se dar preferência ao exame papiloscópico em detrimento do exame de DNA, pois as impressões papiloscópicas serão do autor do crime e o sangue, da vítima.

Comentários:

Em uma análise forense ideal, não se deve dar preferência a um exame em detrimento do outro quando ambos os vestígios (impressão digital e vestígio biológico/sangue) estão presentes e têm potencial probatório. O correto é sempre aplicar o Princípio da Preservação e Ampla Coleta de Vestígios.

Pense comigo...

- Impressão Digital (Papiloscopia): A identificação papiloscópica é uma prova de presença e identidade irrefutável (se a impressão for de qualidade). No entanto, ela só prova que a pessoa tocou a faca em algum momento, não necessariamente que cometeu o crime.
- Vestígio Biológico (DNA/Sangue): O DNA é a prova de identidade biológica. O sangue na lâmina ou cabo da faca pode ser: Da vítima (se foi ferida pela faca); Do autor (se ele se feriu ao manusear a faca, o que é comum).

Gabarito: ERRADA

4. (CEBRASPE/PF 2025) Considerando os avanços da genética forense, que atualmente permite, além da identificação individual, a inferência de traços físicos, ancestralidade biogeográfica, hábitos de vida como o consumo de álcool e tabaco, além da identificação de inúmeras espécies, julgue o item subsecutivo.

Perfil genético é um conjunto de genótipos obtido a partir da análise de um conjunto de marcadores genéticos selecionados, ou seja, um perfil genético útil para a identificação individual pode não ser útil para a inferência de traços físicos e ancestralidade biogeográfica.



Comentários:

Perfis baseados em STRs são os mais recomendados e utilizados para provar a identidade (comparação um-a-um). Se a amostra for apenas analisada com STRs, não haverá informação suficiente sobre os genes que codificam a cor dos olhos ou a origem geográfica, logo, ele não é útil para inferência de traços.

Para inferir traços, é necessário o uso de painéis específicos de SNPs, que são muito mais informativos sobre as características fenotípicas, mas insuficientes para a identificação individual, pois a probabilidade de duas pessoas não aparentadas terem o mesmo perfil de um pequeno painel de SNPs fenotípicos é maior do que a de terem o mesmo perfil de STRs.

Gabarito: CERTA

5. (CEBRASPE/PF 2025) A respeito de metodologias e técnicas em genética forense, julgue o item subsequente:

Na eletroforese, os produtos de amplificação de microssatélites (STR) marcados com corantes fluorescentes são separados e detectados, e as informações de pico resultantes (tamanho e quantidade de DNA) compõem o genótipo STR

Comentários:

Isso mesmo! Antes da eletroforese, o DNA da amostra forense (por exemplo, de um vestígio de crime) é submetido à PCR (Polymerase Chain Reaction). A PCR tem como alvo regiões de microssatélites (STRs), que são repetições curtas de DNA (ex: 2 a 6 pares de bases). O que diferencia um indivíduo do outro é o número de repetições em cada locus (local no cromossomo). Durante a PCR, são utilizados primers (iniciadores) que possuem um corante fluorescente acoplado. Cada locus de STR importante é marcado com um corante de cor diferente, permitindo que vários loci sejam analisados simultaneamente (multiplex).

A eletroforese capilar é a técnica de separação. Ela usa um campo elétrico para forçar o movimento das moléculas de DNA através de um tubo capilar preenchido com um polímero. Como o DNA tem carga negativa, ele migra em direção ao ânodo (polo positivo). A separação ocorre com base no tamanho dos fragmentos de DNA. Os fragmentos menores viajam mais rapidamente pelo capilar do que os fragmentos maiores. Com isso, um fragmento com 10 repetições de um STR migrará mais rápido do que um fragmento com 12 repetições, garantindo que alelos de tamanhos diferentes sejam separados. Ao final do capilar, um laser incide sobre os fragmentos de DNA marcados. O laser excita os corantes fluorescentes, que então emitem luz em um comprimento de onda específico.



No eletroferograma, cada pico que você vê é um fragmento de DNA (um alelo STR) que passou pelo detector de fluorescência. A posição e a intensidade desse pico fornecem duas informações:

1. Eixo X: Posição (Tamanho do Alelo em Pares de Base - pb) - O eixo horizontal representa o tempo de migração do fragmento no capilar, que é inversamente proporcional ao seu tamanho. O que indica: O tamanho (em pares de base - pb) do fragmento de STR. Este tamanho corresponde ao número de unidades de repetição no locus (o genótipo). Fragmentos menores migram mais rapidamente e aparecem primeiro (mais à esquerda). Fragmentos maiores migram mais lentamente e aparecem por último (mais à direita).
2. Eixo Y: Altura ou Área do Pico (Quantidade de DNA) - O eixo vertical representa a intensidade da fluorescência detectada, medida em RFUs (Relative Fluorescent Units). Indica a quantidade relativa de DNA daquele alelo na amostra.

Exemplo de um eletroferograma. As cores verde, preta, azul e vermelha nos eletroferogramas correspondem os nucleotídeos cujas bases são Adenina, Guanina, Citosina e Timina respectivamente.

Gabarito: CERTA

6. (CEBRASPE/PF 2025) Julgue o item a seguir, considerando as normativas aplicáveis à genética forense.

A atuação do perito criminal na área de genética forense deve observar, entre outras normas, a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Penal e a Lei n.º 12.654/2012, que trata da identificação criminal por perfil genético.

Comentários:

Pessoal, o item está correto porque, na boa, a atuação do perito criminal não pode ser só na técnica, tem que ser na legalidade! A Genética Forense é um campo que tem um impacto gigante na vida das pessoas, então as normas são a nossa "bússola".

O examinador aqui avaliou se vocês conhecem a tríade legal que rege a nossa área:

- Constituição Federal de 1988 (CF/88): Essa é a base de tudo, né? Ela garante os direitos e garantias individuais. O perito precisa de licitude para coletar e usar o DNA, e isso passa, obrigatoriamente, por respeitar a CF/88, especialmente a dignidade da pessoa humana e os limites da prova.



- Código de Processo Penal (CPP): Falamos dele o tempo todo! Ele é o que dá a validade processual para o nosso trabalho. É no CPP que a gente encontra as regras sobre o Exame de Corpo de Delito, a função do perito e, principalmente hoje em dia, toda a rigidez da Cadeia de Custódia (Arts. 158 e seguintes).

- Lei n.º 12.654/2012: Essa é a cereja do bolo e a mais específica para Genética Forense (mas que cai na prova de diversas áreas, não somente na área de genética, ok?). Ela fez alterações fundamentais, tipo: Criou o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG); Tornou obrigatória a coleta de perfil genético de condenados por crimes dolosos graves (com violência grave contra a pessoa, crimes hediondos, etc.); Incluiu o perfil genético como método oficial de identificação criminal.

Ou seja, para que a prova de DNA seja lícita, válida e admissível em juízo, o perito precisa atuar em total consonância com essas três normativas. Não tem como fugir delas!

Gabarito: CERTA.

7. (CEBRASPE/PF 2025) Julgue o item seguinte, em relação a bancos de dados de perfis genéticos.

O Banco Nacional de Perfis Genéticos pode ser utilizado no combate a crimes violentos, mas não para a identificação de pessoas desaparecidas, por ausência de previsão legal.

Comentários:

A Lei n.º 12.654/2012 (que alterou a Lei de Execução Penal – LEP) e o Decreto n.º 7.950/2013 (que a regulamenta) são claros ao estabelecer que a finalidade do BNPG vai além do combate a crimes violentos e inclui expressamente a identificação civil e criminal. O Art. 12, §3º, da Lei n.º 12.654/2012 e o Art. 5º do Decreto n.º 7.950/2013 preveem a criação e manutenção de um Banco Nacional de Perfis Genéticos com o objetivo de "permitir a identificação de indivíduos, inclusive a de pessoas desaparecidas". Dessa forma, o BNPG é composto por sub-bancos que abrangem: Perfis genéticos de Condenados (para investigação criminal); Perfis genéticos de Vestígios (coletados em locais de crime); Perfis genéticos de Corpos e Pessoas Desaparecidas (e de familiares de desaparecidos).

Gabarito: ERRADA.

8. (CEBRASPE/PF 2025) Em investigações forenses, vestígios biológicos coletados sob as unhas de vítimas podem ser cruciais para esclarecer casos de agressão física ou sexual.



Um estudo recente avaliou a transferência e persistência de DNA masculino sob as unhas de mulheres em simulações controladas de arranhões. As amostras subungueais foram coletadas em diferentes momentos após o contato, sem limpeza prévia das unhas. Os resultados indicaram que o DNA do homem arranhado foi detectado até 6 horas após o evento, com uma diminuição significativa após as 3 primeiras horas. Além disso, entre 6 e 24 horas após o arranhão, foram detectados perfis genéticos masculinos estranhos aos participantes, o que sugere possível contaminação de fundo ou transferência posterior. Esses achados reforçam a importância de se considerarem o tempo de coleta e a possibilidade de DNA de fundo na interpretação de evidências subungueais, especialmente ao se avaliar o tipo de atividade envolvida.

Damour, Géraldine et al. Tracking male DNA transfer and survival under female victim fingernails: insights from a 24 h scratch simulation. Forensic Science

International: Genetics, v. 78, 2025 (com adaptações).

Considerando o texto precedente como referência inicial, julgue o item subsequente, relativo à genética forense.

A análise de marcadores situados no cromossomo Y é inadequada quando se avalia um conjunto de suspeitos que compartilham um ancestral comum via paterna.

Comentários:

O cromossomo Y é transmitido quase que integralmente do pai para todos os filhos do sexo masculino (herança patrilinear). Isso significa que, exceto pela rara ocorrência de mutações, todos os homens que compartilham um ancestral comum pela linha paterna (irmãos, pai e filho, primos de primeiro grau por parte de pai, tios paternos e sobrinhos, etc.) possuirão o mesmo haplótipo Y (o mesmo conjunto de alelos nos *loci* do cromossomo Y). Importante lembrar que os marcadores do cromossomo Y não conseguem individualizar o doador do vestígio, apenas indicam a linhagem paterna a que ele pertence. Portanto, o método se torna inadequado para fins de diferenciação ou exclusão entre suspeitos que compartilham esse ancestral comum via paterna.

Gabarito: CERTA.

9. (CEBRASPE/PF 2025) Julgue o item a seguir, relativo a tecnologias emergentes em genética forense.

A tecnologia de DNA rápido possibilita que todas as etapas de processamento de uma amostra biológica, ou seja, lise celular, extração, quantificação, amplificação, eletroforese



capilar e análise de dados, sejam realizadas em um único equipamento e em um período entre 1 hora e 2 horas.

Comentários:

A tecnologia de DNA Rápido envolve sistemas de análise de DNA altamente integrados e portáteis. Seu principal objetivo é automatizar e acelerar o processo laboratorial padrão de obtenção de um perfil genético, que, no laboratório tradicional, pode levar de 24 a 72 horas. Os dispositivos de DNA Rápido (sistemas *sample-in/profile-out*) são projetados para realizar, de forma sequencial e automatizada, todas as principais etapas do processamento de uma amostra biológica em um único cartucho ou chip, minimizando a intervenção manual do perito e o risco de contaminação:

- Lise Celular: Rompimento da membrana celular para liberar o DNA.
- Extração e Purificação: Separação do DNA de outros componentes da amostra.
- Quantificação (em alguns modelos): Determinação da quantidade de DNA humano presente.
- Amplificação (PCR): Multiplicação das regiões de STR (Short Tandem Repeats) de interesse.
- Separação (Eletroforese Capilar): Separação dos fragmentos de DNA amplificados por tamanho para gerar o perfil.
- Análise de Dados: Interpretação e geração automática do eletroferograma e do perfil genético.

O grande diferencial da tecnologia é o tempo. Ela reduz o ciclo de trabalho para aproximadamente 90 a 120 minutos (1,5 a 2 horas), o que permite a geração de um perfil genético em tempo de resposta tático (naquelas situações que necessitam de respostas rápidas).

Gabarito: CERTA.

10.(CEBRASPE/PF 2025) A respeito de metodologias e técnicas em genética forense, julgue o item subsequente.

Durante o exame pericial de genética forense, o processamento de uma amostra questionada deve seguir as seguintes etapas: avaliação/amostragem do vestígio, extração do DNA, validação, amplificação e eletroforese.

Comentários:



A sequência de etapas apresentada omite uma etapa da análise de amostras biológicas em Genética Forense: a Quantificação do DNA.

A sequência correta e completa de processamento laboratorial de um vestígio biológico para a obtenção de um perfil de DNA por meio da técnica de STRs (Short Tandem Repeats) é:

Avaliação/Amostragem do Vestígio: Identificação do vestígio e coleta da amostra biológica para análise.

- Extração do DNA: Separação do DNA de outros componentes da amostra.
- Quantificação do DNA: Determinação da concentração (quantidade) de DNA humano funcional presente na amostra.
- Amplificação (PCR): Multiplicação das regiões de STR de interesse.
- Eletroforese Capilar (e Detecção): Separação dos fragmentos de DNA amplificados por tamanho e detecção por laser.
- Análise de Dados/Validação: Interpretação do eletroferograma e geração/validação do perfil genético.

Gabarito: ERRADA.

11.(CEBRASPE/PF 2025) A respeito de metodologias e técnicas em genética forense, julgue o item subsequente.

A amplificação consiste em um processo enzimático no qual uma região específica do DNA é replicada repetidamente para produzir várias cópias de uma sequência específica.

Comentários:

A questão define o princípio de funcionamento da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), que é a técnica de amplificação fundamental na Genética Forense.

Na prática pericial, a quantidade de DNA recuperada de um vestígio é geralmente muito baixa (DNA de traço). Para conseguir analisar esse material por eletroforese, é preciso multiplicar as regiões de interesse (os STRs). A PCR realiza essa multiplicação: Ela é um processo enzimático porque utiliza a enzima DNA Polimerase para copiar o DNA; É seletiva, pois, com o uso de *primers* (iniciadores), apenas uma região específica do DNA (os *loci* dos STRs) é marcada para ser copiada.

O processo de PCR opera em ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento. A cada ciclo, o número de cópias daquela sequência alvo é, teoricamente, duplicado, resultando na replicação



repetida do DNA. Em poucas horas, esse mecanismo exponencial produz milhões ou bilhões de cópias da sequência específica, tornando o perfil genético detectável e passível de análise.

Gabarito: CERTA.

12.(CEBRASPE/PF 2025) Considerando os avanços da genética forense, que atualmente permite, além da identificação individual, a inferência de traços físicos, ancestralidade biogeográfica, hábitos de vida como o consumo de álcool e tabaco, além da identificação de inúmeras espécies, julgue o item subsecutivo.

Os marcadores do tipo STR estão deixando de ser usados na prática forense por serem tradicionalmente analisados com base no sequenciamento de um número limitado de segmentos do DNA.

Comentários:

Pelo contrário, pessoal, os STRs continuam sendo a espinha dorsal da Genética Forense mundial para a identificação humana. Eles são o nosso "padrão ouro" para comparar o DNA de um vestígio com o DNA de um suspeito ou de um banco de dados.

O motivo dessa permanência é simples:

- Altíssima Capacidade de Diferenciação: Ao analisar a combinação de 13, 20 ou mais *loci* STR, conseguimos atingir um poder de discriminação altíssimo.
- Padronização Internacional: Os kits de STR são padronizados globalmente, o que permite que um perfil gerado no Brasil seja comparado com perfis de outros países (como nos bancos de dados CODIS).
- Robustez: Essa metodologia é muito eficiente e funciona bem mesmo com amostras de DNA que estão degradadas ou presentes em quantidades muito pequenas, o que é a realidade da maioria dos vestígios de cena de crime.

Embora a genética forense tenha avançado para analisar SNPs (*Single Nucleotide Polymorphisms*) para prever cor de cabelo, ancestralidade e outros traços (como o próprio enunciado menciona), essas novas tecnologias são complementares e não substituem os STRs na função principal, que é a comparação de perfis e a busca em bancos de dados criminais.

Gabarito: ERRADA

13.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Quanto à técnica de PCR (*polymerase chain reaction*) podemos afirmar que possui três fases, que em ordem cronológica são:



- A. desnaturação, nivelamento, extensão
- B. desnaturação, hibridização, extensão
- C. hibridização, desnaturação, nivelamento
- D. extensão, saturação, hibridização
- E. hibridização, anelamento, extensão

Comentários:

Para entender essa questão, que é clássica em Genética Forense, precisamos lembrar o objetivo da PCR: multiplicar uma pequena quantidade de DNA de um vestígio para que possamos analisá-lo. Essa "receita de multiplicação" tem três passos que acontecem repetidamente, mudando apenas a temperatura:

- Desnaturação (Passo Quente): Primeiro, o DNA é aquecido a uma temperatura muito alta (quase fervendo, por volta de 95°C). Esse calor faz com que a dupla hélice do DNA se separe em duas fitas simples. É como abrir um zíper.
- Hibridização/Anelamento (Passo "Frio"): Em seguida, a temperatura é rapidamente abaixada (60°C). Essa redução permite que os iniciadores (primers), que são pedacinhos de DNA sintéticos que delimitam a região de interesse, se conectem (ou hibridizem) às fitas simples do DNA molde.
- Extensão (Passo Intermediário): Por último, a temperatura é levemente elevada (para cerca de 72°C). Nesta fase, a enzima DNA Polimerase entra em ação e começa a sintetizar (construir) uma nova fita complementar, usando o iniciador como ponto de partida. Ou seja, ela estende a fita a partir daquele ponto.

Essa sequência — Desnaturação --> Hibridização --> Extensão — se repete várias vezes, dobrando a quantidade de DNA em cada ciclo.

Gabarito: LETRA B

14.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Assinale a alternativa que apresenta a diferença fundamental entre STRs (Short Tandem Repeats) e SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms).

- A. STRs estão localizados no DNA mitocondrial, enquanto SNPs estão presentes no núcleo das células



- B. STRs são exclusivamente responsáveis por doenças genéticas, enquanto SNPs são marcadores genéticos utilizados em estudos de associação genômica
- C. STRs são variações na sequência de nucleotídeos onde segmentos curtos de DNA são repetidos em tandem, enquanto SNPs são variações de um único nucleotídeo na sequência de DNA
- D. STRs podem ser utilizados para rastrear a linhagem ancestral, enquanto SNPs estão envolvidos na regulação da expressão gênica
- E. STRs são sempre heterozigotos em indivíduos, enquanto SNPs podem ser heterozigotos ou homozigotos.

Comentários:

- (Short Tandem Repeats): São regiões do DNA onde sequências muito curtas (geralmente de 2 a 6 pares de bases) são repetidas em série (em tandem) várias vezes. O polimorfismo (a variação) reside no número de repetições que um indivíduo herda da mãe e do pai . Exemplo: Uma pessoa pode ter 10 repetições em um alelo e 12 repetições no outro.

- SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms): São variações de apenas um único nucleotídeo em uma posição específica da sequência de DNA (a troca de uma base por outra, ex: A por G) .

Essa diferença na estrutura molecular é a base de como esses marcadores são utilizados. Os STRs são a principal ferramenta para identificação individual e criminal, devido à sua alta taxa de mutação e variabilidade, enquanto os SNPs são amplamente utilizados para inferir ancestralidade e traços fenotípicos.

Vamos entender as demais alternativas:

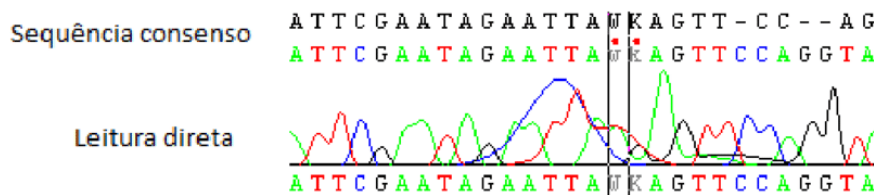
- a) Incorreta. Polimorfismos, sejam STRs ou SNPs, não são exclusivos do DNA mitocondrial.
- b) Incorreta. A vasta maioria dos STRs forenses não está ligada a doenças. SNPs, por outro lado, são a principal ferramenta em estudos de associação genômica.
- d) Incorreta. Embora haja STRs no cromossomo Y e mtDNA que rastreiam linhagem, os SNPs são a ferramenta mais poderosa e usualmente empregada para inferência de ancestralidade biogeográfica.
- e) Incorreta. Tanto STRs quanto SNPs podem ser homozigotos (os dois alelos são iguais) ou heterozigotos (os dois alelos são diferentes), dependendo da herança de cada indivíduo.

Gabarito: LETRA C



15.(VUNESP/PC-RR - 2022) Quanto aos exames de tentativa de estabelecimento de vínculo genético (DNA forense), é correto afirmar que

- A. microsátélites são repetições sequenciais de fragmentos curtos.
- B. minissátélites são repetições sequenciais de fragmentos médios.
- C. VNTR são segmentos longos de DNA repetidos em série.
- D. RFLP são fragmentos de comprimento igual da molécula de DNA.
- E. a técnica da PCR permite ter poucas cópias de um locus específico.



Comentários:

A alternativa A está correta e define o marcador genético mais importante e utilizado atualmente na Genética Forense: o Microsatélite, também conhecido como STR (Short Tandem Repeat):

Relembre...

- STRs/Microsatélites: São repetições sequenciais de fragmentos curtos de DNA, que variam de 2 a 6 pares de bases (bp).

Vejamos as demais alternativas...

b) Incorreta. Minissatélites (VNTRs) são repetições de fragmentos médios a longos, geralmente com 10 a 100 pares de bases por unidade de repetição, sendo um tipo de marcador mais antigo e menos utilizado hoje na rotina forense do que os STRs.

c) Incorreta. VNTRs (Variable Number Tandem Repeats) são, na verdade, os Minissatélites, cujas unidades de repetição são de comprimento médio a longo (10 a 100 bp).

d) Incorreta. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) foi a primeira técnica de tipagem de DNA. Ela se baseia em fragmentos de DNA de comprimento variável (por isso o "L" de Length e o "P" de Polymorphism), gerados pelo corte de enzimas de restrição.



e) Incorreta. A PCR (Polymerase Chain Reaction) tem como objetivo produzir milhões ou bilhões de cópias de um locus específico (amplificação), transformando o DNA de traço em um volume detectável e passível de análise.

Gabarito: LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/PC MG - 2025) Sobre a coleta de material a ser realizada no exame de corpo de delito nos crimes de estupro, assinale a afirmativa correta.

- A. A coleta do material para pesquisa de DNA só tem validade no mesmo dia do evento.
- B. A pesquisa de espermatozoides será sempre positiva em caso de ejaculação no canal vaginal.
- C. O PSA pode ser pesquisado em até duas semanas após o evento, por sua meia-vida ser longa no canal vaginal.
- D. O DNA de células masculinas pode ser encontrado em estômagos de larvas necrófilas em estudo entomológico.
- E. Apenas o exame de DNA positivo para a presença de células masculinas na cavidade vaginal pode levar à constatação de que houve estupro.

2. (FGV/PC MG - 2025) Estava escuro. Mesmo assim, a vítima não teve dúvidas em identificar um homem, então com 32 anos, como aquele que a estuprou e agrediu. Apesar de jurar a sua inocência, ele foi julgado e condenado a cinquenta anos de prisão apenas com base no testemunho da vítima. Depois de vinte e cinco anos na cadeia, sua inocência foi finalmente reconhecida por um tribunal, graças a um teste de DNA que provou, sem margem para dúvidas, que não fora ele.

(Adaptado de CHEMELLO, E. Ciência Forense. Química Virtual, março de 2007).

Com relação ao material genético e à sua utilização na investigação criminal, avalie os itens a seguir.

I. No DNA, as ligações entre os pares de bases são mais fortes do que as ligações açúcar-fosfato. Isso permite que as duas fitas de DNA sejam separadas sem danificar suas cadeias principais, facilitando a duplicação do DNA.



II. Na eletroforese em gel, os fragmentos maiores de DNA migram mais lentamente do que os menores. Após algum tempo, os fragmentos de DNA se espalham pelo gel de acordo com seu tamanho, formando bandas individuais, cada uma composta por um conjunto de moléculas de DNA de mesmo comprimento.

III. Utilizando pares iniciadores que têm como alvo sequências genômicas que são conhecidas por não sofrerem variações na população humana, a reação em cadeia da polimerase (PCR) torna possível gerar uma impressão digital de DNA (DNA fingerprint) distinta para cada pessoa. Tais análises forenses podem ser usadas para identificar indivíduos que cometeram crimes, mas também para exonerar indivíduos que foram acusados injustamente.

Está correto o que se afirma em

- A. I, apenas.
- B. II, apenas.
- C. III, apenas.
- D. I e III, apenas.
- E. I, II e III.

3. (CEBRASPE/PF 2025) Em relação à coleta de vestígio biológico em local de crime e à cadeia de custódia de vestígios biológicos, julgue o item que se segue.

Se, durante a inspeção de uma faca descartada em um arbusto localizado nas redondezas de determinado local de crime, forem encontradas impressões digitais obscurecidas por uma mancha de sangue, então, nesse caso, deve-se dar preferência ao exame papiloscópico em detrimento do exame de DNA, pois as impressões papiloscópicas serão do autor do crime e o sangue, da vítima.

4. (CEBRASPE/PF 2025) Considerando os avanços da genética forense, que atualmente permite, além da identificação individual, a inferência de traços físicos, ancestralidade biogeográfica, hábitos de vida como o consumo de álcool e tabaco, além da identificação de inúmeras espécies, julgue o item subsequente.

Perfil genético é um conjunto de genótipos obtido a partir da análise de um conjunto de marcadores genéticos selecionados, ou seja, um perfil genético útil para a identificação individual pode não ser útil para a inferência de traços físicos e ancestralidade biogeográfica.



5. (CEBRASPE/PF 2025) A respeito de metodologias e técnicas em genética forense, julgue o item subsequente:

Na eletroforese, os produtos de amplificação de microssatélites (STR) marcados com corantes fluorescentes são separados e detectados, e as informações de pico resultantes (tamanho e quantidade de DNA) compõem o genótipo STR

6. (CEBRASPE/PF 2025) Julgue o item a seguir, considerando as normativas aplicáveis à genética forense.

A atuação do perito criminal na área de genética forense deve observar, entre outras normas, a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Penal e a Lei n.º 12.654/2012, que trata da identificação criminal por perfil genético.

7. (CEBRASPE/PF 2025) Julgue o item seguinte, em relação a bancos de dados de perfis genéticos.

O Banco Nacional de Perfis Genéticos pode ser utilizado no combate a crimes violentos, mas não para a identificação de pessoas desaparecidas, por ausência de previsão legal.

8. (CEBRASPE/PF 2025) Em investigações forenses, vestígios biológicos coletados sob as unhas de vítimas podem ser cruciais para esclarecer casos de agressão física ou sexual. Um estudo recente avaliou a transferência e persistência de DNA masculino sob as unhas de mulheres em simulações controladas de arranhões. As amostras subungueais foram coletadas em diferentes momentos após o contato, sem limpeza prévia das unhas. Os resultados indicaram que o DNA do homem arranhado foi detectado até 6 horas após o evento, com uma diminuição significativa após as 3 primeiras horas. Além disso, entre 6 e 24 horas após o arranhão, foram detectados perfis genéticos masculinos estranhos aos participantes, o que sugere possível contaminação de fundo ou transferência posterior. Esses achados reforçam a importância de se considerarem o tempo de coleta e a possibilidade de DNA de fundo na interpretação de evidências subungueais, especialmente ao se avaliar o tipo de atividade envolvida.

Damour, Géraldine et al. Tracking male DNA transfer and survival under female victim fingernails: insights from a 24 h scratch simulation. Forensic Science

International: Genetics, v. 78, 2025 (com adaptações).

Considerando o texto precedente como referência inicial, julgue o item subsequente, relativo à genética forense.



A análise de marcadores situados no cromossomo Y é inadequada quando se avalia um conjunto de suspeitos que compartilham um ancestral comum via paterna.

9. (CEBRASPE/PF 2025) Julgue o item a seguir, relativo a tecnologias emergentes em genética forense.

A tecnologia de DNA rápido possibilita que todas as etapas de processamento de uma amostra biológica, ou seja, lise celular, extração, quantificação, amplificação, eletroforese capilar e análise de dados, sejam realizadas em um único equipamento e em um período entre 1 hora e 2 horas.

10.(CEBRASPE/PF 2025) A respeito de metodologias e técnicas em genética forense, julgue o item subsequente.

Durante o exame pericial de genética forense, o processamento de uma amostra questionada deve seguir as seguintes etapas: avaliação/amostragem do vestígio, extração do DNA, validação, amplificação e eletroforese.

11.(CEBRASPE/PF 2025) A respeito de metodologias e técnicas em genética forense, julgue o item subsequente.

A amplificação consiste em um processo enzimático no qual uma região específica do DNA é replicada repetidamente para produzir várias cópias de uma sequência específica.

12.(CEBRASPE/PF 2025) Considerando os avanços da genética forense, que atualmente permite, além da identificação individual, a inferência de traços físicos, ancestralidade biogeográfica, hábitos de vida como o consumo de álcool e tabaco, além da identificação de inúmeras espécies, julgue o item subsecutivo.

Os marcadores do tipo STR estão deixando de ser usados na prática forense por serem tradicionalmente analisados com base no sequenciamento de um número limitado de segmentos do DNA.

13.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Quanto à técnica de PCR (*polymerase chain reaction*) podemos afirmar que possui três fases, que em ordem cronológica são:

A. desnaturação, nivelamento, extensão



- B. desnaturação, hibridização, extensão
- C. hibridização, desnaturação, nivelamento
- D. extensão, saturação, hibridização
- E. hibridização, anelamento, extensão

14.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Assinale a alternativa que apresenta a diferença fundamental entre STRs (*Short Tandem Repeats*) e SNPs (*Single Nucleotide Polymorphisms*).

- A. STRs estão localizados no DNA mitocondrial, enquanto SNPs estão presentes no núcleo das células
- B. STRs são exclusivamente responsáveis por doenças genéticas, enquanto SNPs são marcadores genéticos utilizados em estudos de associação genômica
- C. STRs são variações na sequência de nucleotídeos onde segmentos curtos de DNA são repetidos em tandem, enquanto SNPs são variações de um único nucleotídeo na sequência de DNA
- D. STRs podem ser utilizados para rastrear a linhagem ancestral, enquanto SNPs estão envolvidos na regulação da expressão gênica
- E. STRs são sempre heterozigotos em indivíduos, enquanto SNPs podem ser heterozigotos ou homozigotos.

15.(VUNESP/PC-RR - 2022) Quanto aos exames de tentativa de estabelecimento de vínculo genético (DNA forense), é correto afirmar que

- A. microsátélites são repetições sequenciais de fragmentos curtos.
- B. minisátélites são repetições sequenciais de fragmentos médios.
- C. VNTR são segmentos longos de DNA repetidos em série.
- D. RFLP são fragmentos de comprimento igual da molécula de DNA.
- E. a técnica da PCR permite ter poucas cópias de um locus específico.



GABARITO



GABARITO

- | | | |
|-----------|------------|-------|
| 1. D | 7. ERRADA | 13. B |
| 2. B | 8. CERTA | 14. C |
| 3. ERRADA | 9. CERTA | 15. A |
| 4. CERTA | 10. ERRADA | |
| 5. CERTA | 11. CERTA | |
| 6. CERTA | 12. ERRADA | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.